جامعة بنها
كلية العلوم
قسم الكيمياء



الكيمياء الأليفاتية

لطلاب كلية التربية

مقدمة

كانت المركبات العضوية ذات الجزيئات المعقدة التى تتكون من عناصر الكربون والهدروجين والاكسجين وغيرها، مثل الزيوت والدهون، والراتينجات والكربوهدرات وبعض الأصباغ، لا يمكن الحصول عليها إلا من أجسام النباتات أو الحيوانات.

وقد أطلق على مثل هذه المركبات فيما مضى اسم المركبات العضوية "Organic Compounds" لأنها كانت تستخرج من أعضاء الكائنات الحية من نبات وحيوان، وذلك تمييزا لها عن المركبات الأخرى ذات الأصل المعدنى، مثل الأملاح والرمال ومكونات الصخور التى ترجع فى أصولها إلى تربة الأرض، والتى أطلق عليها اسم المركبات غير العضوية.

وقد حدثت هذه التفرقة بين المركبات العضوية وغير العضوية فى خلال القرن الثامن عشر، وكان من المعتقد فى ذلك الحين أن تكوين هذه المركبات العضوية يحتاج إلى وجود ما يسمى بالقوة الحيوية "Vital Force"، وهى قوة لا توجد إلا فى أجسام الكائنات الحية.

وقد ساعد على دعم هذه النظرية بعض علماء الكيمياء المعروفين فى ذلك الزمان أمثال العالم الألمانى "برزيليوس" "Berzelius"، وكان هو أول من نادى عام ١٨٠٦ بفصل دراسة المركبات العضوية عن دراسة المركبات غير العضوية.

وقد تمكن الكيميائى الألمانى "فوهلر" "Wohler" من القضاء على نظرية القوة الحيوية عندما قام عام ١٨٢٨ بتحضير مادة اليوريا، وهى مادة عضوية توجد فى بول الحيوانات، بتسخين مادة غير عضوية، وهى سيانات الأمونيوم فى المعمل، وبذلك زال الفرق، أو زال الحاجز الذى كان يفصل بين كل من هذين النوعين من المركبات، وتبين لعلماء الكيمياء أن الأمر لا يحتاج إلى وجود قوة حيوية لتحضير هذه المركبات.

$$NH_4 . CNO \xrightarrow{\Delta} NH_2 . CO . NH_2$$

سيانات الأمونيوم — اليوريا

وقد أمكن بمرور الوقت تخليق مئات من المركبات العضوية فى المعامل من أصول غير عضوية دون الحاجة إلى وجود ما يسمى بالقوة الحيوية.

وعلى الرغم من ذلك فما زال التمييز بين المركبات العضوية والمركبات غير العضوية قائما حتى الآن، ولكن هذا التمييز يقوم حاليا على أسس جديدة تتعلق باختلاف بناء جزيئات المركبات العضوية عن غيرها، واختلاف الطرق التى تتكون بها هذه المركبات وتفاعلاتها.

ويوجد حاليا عدد هائل من المركبات العضوية مختلفة التركيب، وهى تنفرد وحدها بطرق تحضيرها وخواصها وتفاعلاتها، وهو ما جعل المشتغلين بالكيمياء يفردون لها فرعا خاصا من فروع الكيمياء ما زال معروفا حتى اليوم باسم كيمياء المركبات العضوية.

ونظرا لأن جميع المركبات العضوية تتكون جزيئاتها بصفة أساسية من ذرات من الكربون متحدة بغيرها من ذرات بعض العناصر الأخرى، فقد أطلق أيضا على هذا الفرع من فروع الكيمياء الذى يختص بدراسة المركبات العضوية، اسم "كيمياء مركبات الكربون"، وهو يتناول دراسة طرق تحضير جميع هذه المركبات وخواصها وتفاعلاتها، فيما عدا مركبات أول أكسيد الكربون، وثانى أكسيد الكربون، والكربونات والبيكربونات.

وعندما تتحد ذرات الكربون بذرات الهدروجين فقط، يتكون منها مركبات تعرف باسم الهدروكربونات، مثل الميثان، والإيثان، والإثيلين، والأسيتلين، والبنزين، والطولوين، والنفتالين. وعندما تتحد ذرات الكربون بذرات الهدروجين والأكسجين، تتكون منها مركبات عديدة أخرى مثل الأحماض والإسترات، والكحولات، والألدهيدات، والكيتونات، والكربوهدرات مثل النشا والسكر وغيرها.

وقد يحتوى المركب العضوى فى تركيبه على النتروجين كما فى حالة البروتينات، وقد يحتوى على الفوسفور كما فى الأحماض النووية، أو على الكبريت كما فى بعض الأنزيمات.

وهكذا تتعدد صور المركبات العضوية الناتجة من اتحاد ذرات الكربون بغيرها من ذرات العناصر الأخرى، مما يتسبب فى تنوع الخواص الكيميائية لهذه المركبات تنوعا كبيرا.

وترجع اهمية المركبات العضوية إلى أنها تستخدم فى كثير من المجالات، فالهدروكربونات تعد المكون الرئيسى للبترول والغاز الطبيعى المستخدمين فى الصناعة وفى إدارة وسائل النقل والمواصلات، وفى توليد الكهرباء. كذلك تصنع من هذه المركبات العضوية بعض المنتجات الصناعية المهمة التى نحتاج إليها فى شتى مجالات الحياة، مثل اللدائن والالياف الصناعية، وبعض الأدوية ومستحضرات التجميل، والأصباغ، ومبيدات الحشرات، وبعض أنواع الطلاء، وغيرها من المنتجات التى لا نستطيع الاستغناء عنها فى حياتنا اليومية.

وغنى عن الذكر أن كثيرا من المواد المساندة للحياة التى تتركب منها أجسام الكائنات الحية بأنواعها، مثل البروتينات، والدهون، والكربوهيدرات، والإنزيمات، والفيتامينات ما هى إلا مركبات عضوية لا تستقيم بدونها الحياة.

خواص المركبات العضوية

تنفرد المركبات العضوية ببعض الخواص الطبيعية والكيميائية التى تميزها عن غيرها من المركبات غير العضوية. ويمكن تلخيص أهم هذه الخواص فيما يلى:

١ ـ حساسية المركبات العضوية:

المركبات العضوية سريعة التأثر بالحرارة، وينحل أغلبها ويتفكك عند تسخينها لدرجة حرارة عالية، وقد تتفحم فى نهاية الأمر. ويمكننا تصور ذلك إذا وضعنا رغيفا من الخبز فوق قطعة من ورق الحرارة، ثم وضعناهما على النار، فإننا نجد أن رغيف الخبز، وهو مادة عضوية، قد بدأ فى التفحم تدريجيا، على حين بقيت ورقة الحرارة المصنوعة من مادة الأسبستوس، وهى مادة غير عضوية، كما هى ولم تتأثر بالحرارة.

كذلك تتأثر المركبات العضوية ببعض العوامل الكيميائية مثل عوامل الأكسدة والاختزال، وتتفاعل معها معطية نواتج مختلفة تعتمد على طبيعة المادة العضوية نفسها.

٢ ـ درجات الانصهار:

تنصهر أغلب المركبات العضوية فى درجات حرارة منخفضة نسبيا تقل عن ٣٠٠° سلزيوس فى أغلب الأحوال، وتختلف المركبات العضوية فى ذلك اختلافا كبيرا عن المركبات غير العضوية التى لا تقبل الانصهار إلا عند تسخينها لدرجات حرارة أعلى من ذلك بكثير.

ومثال ذلك أن شمع البرافين، وهو مادة عضوية تتكون من خليط من الهدروكربونات طويلة السلسلة، ينصهر بين درجتي حرارة ٤٨ ـ ٦٥° سلزيوس في أغلب الأحوال، على حين أن ملح الطعام، وهو مادة غير عضوية، لا ينصهر إلا في درجات حرارة تزيد على ٨٠٠° سلزيوس.

٣ ـ تركيب المواد العضوية:

تتكون جزيئات المركبات العضوية بصفة أساسية، من ذرات الكربون متحدة بغيرها من ذرات العناصر الأخرى، مثل الهدروجين، والأكسجين، والنتروجين، والكبريت، والفوسفور وغيرها. وتتكون من هذه العناصر في كل حالة من الحالات مركبات متعددة يمكن تصنيفها في مجموعات متناظرة، مثل الكحولات، والهدروكربونات، والأحماض والإسترات، والألدهيدات والكيتونات، وغيرها.

وتتصف ذرات الكربون بقدرتها على الارتباط بعضها ببعض لتكوين سلاسل من الذرات. وقد تتكون بعض هذه السلاسل من عدد كبير من الذرات قد تصل إلى نحو ٧٠ ذرة من ذرات الكربون كما في بعض الهدروكربونات الأليفاتية الموجودة في البترول. وقد تنثني بعض هذه السلاسل مكونة حلقات خماسية أو سداسية كما في بعض مركبات النفثينات أو بعض المركبات الأروماتية مثل البنزين والنفتالين، والأنثراسين، وغيرها.

وتنفرد ذرات الكربون بهذه الخاصية عن غيرها من ذرات العناصر الأخرى، ولذلك نجد أن احتمالات تنوع تركيب المواد العضوية، احتمالات كبيرة جدا، ولذلك نجد أن مركبات الكربون المعروفة حاليا يزيد عددها على مليوني مركب، بعضها موجود طبيعيا في أجسام الكائنات الحية، وبعضها الآخر تم تحضيره في المصانع والمعامل.

٤ ـ طبيعة التفاعلات العضوية:

تحدث التفاعلات بين المركبات غير العضوية عادة، عن طريق الأيونات، ولذلك فهي تفاعلات سريعة إلى حد كبير. ومثال ذلك تفاعل محلول كلوريد الصوديوم مع محلول نترات الفضة، فبمجرد إضافة أحدهما إلى الآخر يترسب كلوريد الفضة في الحال في درجة حرارة الغرفة.

أما المركبات العضوية فهي لا تتأين في أغلب الأحوال، ولذلك يتم التفاعل بينها عن طريق الجزيئات وهي تفاعلات بطيئة إلى حد كبير، وقد يحتاج الأمر إلى رفع درجة

الحرارة لتنشيط هذه الجزيئات وإتمام التفاعل بينهـا، وقد يتطلب الأمر أيضا إضافة عامل مساعد إلى خليط المواد المتفاعلة لزيادة معدل هذا التفاعل.

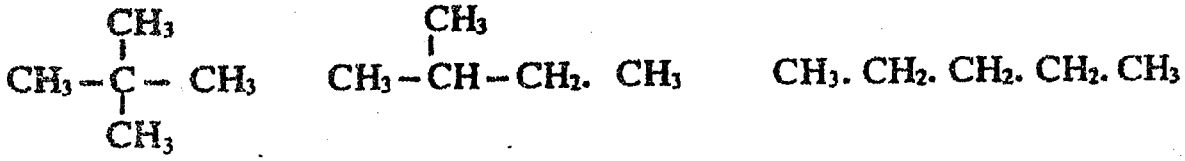
٥ ـ الأيسومرية: Isomerism

الأيسومرية تعنى اشتـراك أكثر من مركب فى صيغة جزيئـية واحدة رغم اختلاف كل منها عن الآخر فى تركيبه وفى صفاته الفيزيائية وخواصه الكيميائية. وتنتشر خاصية الأيسومرية بين المركبات العضوية، وهى على عدة أنواع أهمها:

أ ـ أيسومرية السلسلة: Chain Isomerism

يوجد هذا النوع من الأيسومرية بين السلاسل الهدروكربونية فى جزيئات المركبات العضوية، وقد يشترك أكثر من مركب فى صيغة جزيئية واحدة، ولكن تركيب السلسلة الهدروكربونية فى كل منها قد يختلف عن الآخر.

ومثال ذلك أن مـركب البنتان وهو هدروكربون يتكون جـزيؤه من خمس ذرات من الكربـون، يوجـد على هيئـة ثلاثة أيسومـرات هـى البنتـان العادى، ويطلق عليه عـ ـ بنتان، ويتـكون جزيؤه من سلسلة مستقيـمة من ذرات الكربون، والأيسـو بنتان، ويتكون جزيؤه من سلسلـة متفرعـة من ذرات الكربون، وأخيرا النيـو بنتان الذى يتكون جزيؤه باتصال أربع مجموعات مثيل بذرة كربون واحدة، وتشترك هذه الأنواع الثلاثة من البتان فى صيغة جزيئية واحدة هى C_5H_{12}، ويطلق عليها أيسومرات "Isomers".



عـ ـ بنتان | أيسو بنتان | نيو بنتان

C_5H_{12}

صيغتها الجزيئية

وتؤدى أيسومرية السلسلة إلى اختلاف هذه الأيسومرات فى صفاتها الفيزيائية مثل درجات انصهارها أو درجات غليانها، كما تؤدى إلى اختلاف خواصها الكيميائية.



ب ـ أيسومرية المجموعة الوظيفية:

Functional Group Isomerism

تختلف أيسومرات هذه المجموعة فى نوع المجموعة الوظيفية، أو المجموعة النشيطة الموجودة بجزيئاتها رغم اشتراكها فى صيغة جزيئية واحدة.

ومن أمثلة هذا النوع من الأيسومرية، الكحول الإثيلى وإثير ثنائى الميثيل (الإثير الميثيلى) فهما يشتركان فى صيغة جزيئية واحدة هى $[C_2H_6O]$، ولكنهما يختلفان فى نوع المجموعة الوظيفية الموجودة بكل منهما، وهى المجموعة المميزة للتفاعلات الكيميائية لكل منهما، فالكحول الإثيلى يحتوى جزيؤه على مجموعة هدروكسيل (OH -) ويتمى بذلك إلى مجموعة الكحولات، أما إثير ثنائى الميثيل فيحتوى جزيؤه على مجموعة إثير (- O -)، ويتمى إلى مجموعة الأثيرات، وبذلك يختلف كل منهما عن الآخر فى خواصه وفى تفاعلاته الكيميائية.

$CH_3 - O - CH_3$	C_2H_6O	$CH_3 \cdot CH_2OH$
إثير ثنائى الميثيل	الصيغة الجزيئية	كحول إثيلى

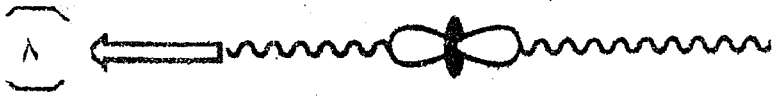
جـ ـ الميتامرية: Metamerism

يطلق لفظ الأيسومرات الميتامرية أو "الميتامرات" "Metamers" على المركبات العضوية التى تنتمى إلى مجموعة كيميائية واحدة، وتشترك فى صيغة جزيئية واحدة، ولكنها تختلف فقط فى نوع مجموعة الألكيل المتصلة بالمجموعة النشيطة الموجودة بالجزىء.

ومن أمثلة هذه الميتامرات إثير ثنائى الإثيل الذى تتصل فى جزيئه مجموعتا إثيل بذرة الأكسجين (مجموعة الإثير)، والإثير البروبيلى الميثيلى الذى تتصل فى جزيئه مجموعة ميثيل، ومجموعة بروبيل بذرة الأكسجين. ويلاحظ أن كلا من هذين المركبين ينتمى إلى نفس المجموعة الكيميائية، وهى مجموعة الإثيرات، وأن لهما نفس الصيغة الجزيئية وهى $[C_4H_{10}O]$، ولكنهما يختلفان فقط فى نوع مجموعات الألكيل المتصلة بمجموعة الإثير.

$CH_3 - O - C_3H_7$	$C_4H_{10}O$	$C_2H_5 - O - C_2H_5$
إثير ميثيل بروبيلى	الصيغة الجزيئية	الإثير الإثيلى

ويوجد هذا النوع من الميتامرية أيضا فى مركبات أخرى مثل الأمينات.



$CH_3 - NH - C_3H_7$ | $C_4H_{11}O$ | $C_2H_5 - NH - C_2H_5$

مثيل بروبيل أمين | الصيغة الجزيئية | ثنائي إثيل أمين

د ـ أيسومرية الموضع: Position Isomerism

تتعلق هذه الأيسومرية بالموضع الذى تشغله المجموعة النشيطة فى الجزىء بشرط اشتراك المركبات فى صيغة جزيئية واحدة.

ومن أمثلة هذا النوع من الأيسومرية جزىء البيوتيلين المحتوى على رابطة ثنائية بين ذرتين من ذرات الكربون المكونة للجزىء، وصيغته الجزيئية $[C_4H_8]$. ويوجد هذا الجزىء على صورتين فقد يقع طرف الرابطة الثنائية على ذرة الكربون الأولى فى الجزىء، ويعرف فى هذه الحالة باسم "بيوتيلين ـ ١"، أو قد تقع الرابطة الثنائية بين الذرة الثانية والذرة الثالثة فى الجزىء، ويعرف فى هذه الحالة باسم "بيوتيلين ـ ٢"، وكلاهما أيسومران ولكنهما اختلفا فقط فى موضع المجموعة النشيطة فى الجزىء، وهى الرابطة الثنائية.

$\overset{1}{CH_2} = \overset{2}{CH}.\ \overset{3}{CH_2}.\ \overset{4}{CH_3}$

بيوتيلين ـ ١

$\overset{1}{CH_3}.\ \overset{2}{CH} = \overset{3}{CH}.\ \overset{4}{CH_3}$

بيوتيلين ـ ٢

C_4H_8

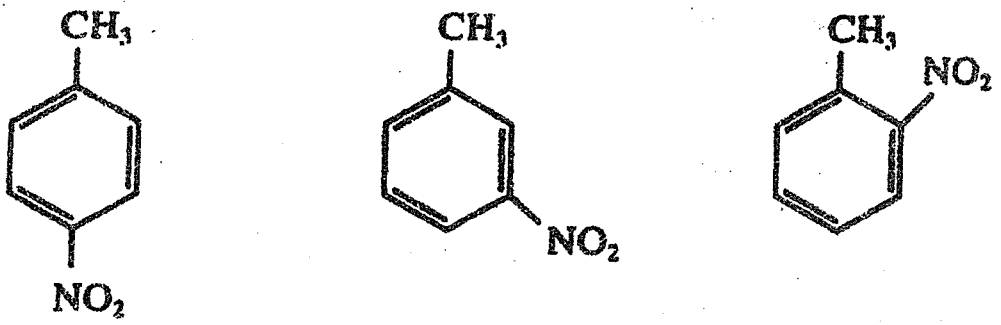
الصيغة الجزيئية

كذلك يوجد مركب "البنتانون" على هيئة أيسومرين لهما صيغة جزيئية واحدة ويختلفان فقط فى موضع المجموعة النشيطة، وهى مجموعة الكربونيل، التى يحدد موضعها بالأرقام.

$\overset{1}{CH_3}.\ \overset{2}{CH_2}.\ \overset{3}{C}.\ \overset{4}{CH_2}.\ \overset{5}{CH_3}$

$\quad\quad\quad

وهى أورثو ـ نترو طولوين، وتكون فيه مجموعة النترو مجاورة لمجموعة المثيل، وميتا ـ نترو طولوين، وتقع فيه مجموعة النترو فى موضع متبادل مع مجموعة المثيل، وبارا ـ نترو طولوين وتكون فيه مجموعة النترو فى موضع مقابل لمجموعة المثيل فى نواة البنزين.

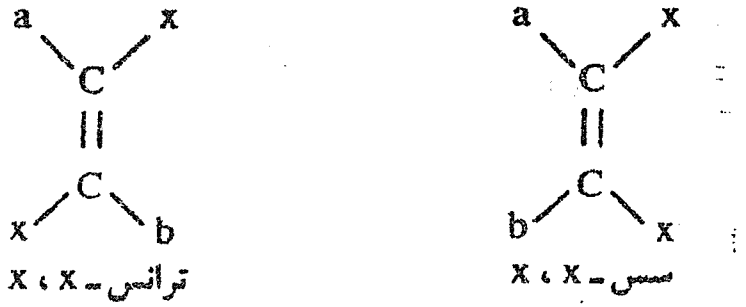


أورثو ـ نترو طولوين　　ميتا ـ نترو طولوين　　بارا ـ نترو طولوين

وتختلف هذه الأيسومرات الثلاثة فى خواصها الفيزيائية والكيميائية.

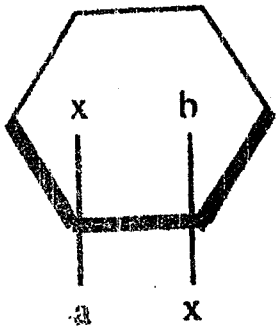
هـ ـ الأيسومرية الهندسية: Geometrical Isomerism

يوجد هذا النوع من الأيسومرية فى المركبات غير المشبعة وفى المركبات الحلقية. وبالنسبة للمركبات غير المشبعة، تتوزع المجموعات المتصلة بالرابطة الثنائية فى الفراغ حول هذه الرابطة الثنائية بطريقتين، فقد تقع المجموعتان المتشابهتان فى ناحية واحدة بالنسبة للرابطة، ويعرف مثل هذا المركب باسم "سس" "Cis"، أو قد تقع هاتان المجموعتان فى جانبين مختلفين بالنسبة لهذه الرابطة، ويعرف المركب فى هذه الحالة باسم "ترانس" "Trans" مع تحديد أسماء هاتين المجموعتين فى كل حالة كما يلى:

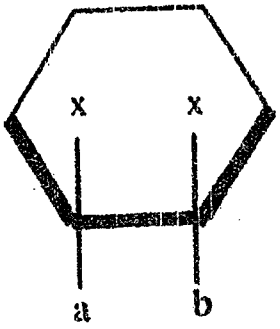


سس ـ x ، x　　ترانس ـ x ، x

ويحدث شىء مماثل فى حالة المركبات الحلقية، فقد تقع المجموعتان المتشابهتان فى ناحية واحدة من الحلقة، أى فوق سطح الحلقة مثلا، ويوصف مثل هذا المركب بأنه "سس"، أو تقع إحداهما فوق سطح الحلقة وتقع الأخرى أسفل سطحها، أى تقعا فى جانبين مختلفين بالنسبة للحلقة، ويوصف المركب فى هذه الحالة بأنه "ترانس".

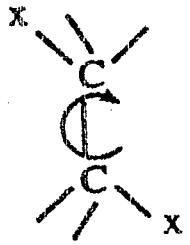


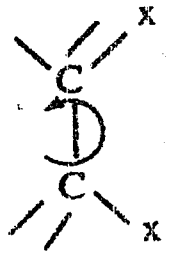
ترانس ـ x ، x



سس ـ x ، x

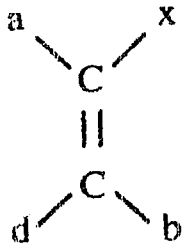
ولا يوجد هذا النوع من الأيسومرية الهندسية فى المركبات المشبعة لأن الذرات المتصلة بروابط أحادية يمكنها أن تدور حول هذا الرباط الأحادى وبذلك لا تتخذ المجموعات المرتبطة بهذه الذرات وضعا ثابتا فى الفراغ.

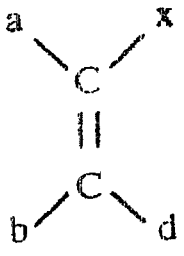




أما بالنسبة للمركبات غير المشبعة فإن الذرات المرتبطة برابطة ثنائية لا يمكنها الدوران حول هذه الرابطة مما يفرض على المجموعات المتصلة بها وضعا ثابتا فى الفراغ. كذلك فإن أرتباط الذرات فى المركب على هيئة حلقة يجعل للمجموعات المتصلة بها وضعا ثابتا فى الفراغ، إما "سس"، وإما "ترانس" حسب الأحوال.

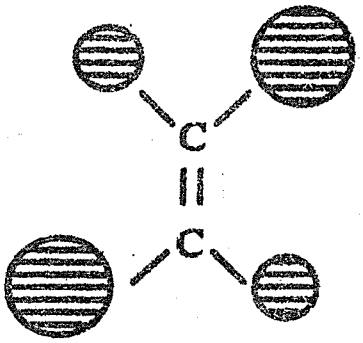
وهناك حالات يصعب فيها تحديد أى من الهيئتين الفراغيتين "سس"، و"ترانس" وذلك عند اتصال أربع مجموعات مختلفة بالرابطة الثنائية كما فى المثال التالى:



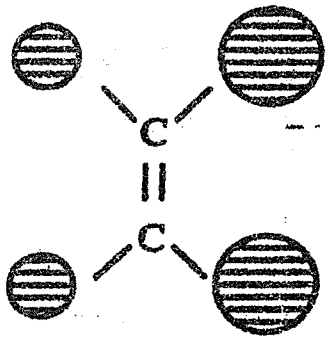


وقد اتفق فى مثل هذه الحالات أن ينظر إلى المكان الذى تشغله المجموعات الأكبر حجما حول الرابطة الثنائية، فإذا كانت هذه المجموعات الكبيرة تقع فى جانب واحد

بالنسبة للرابطة الثنائية أطلق على الجزىء اسم الأيسومر "Z" وهو الحرف الأول من الكلمة الالمانية "Zusamen" وتعنى معا. أما إذا كانت المجموعات الكبيرة تقع فى جانبين مختلفين بالنسبة للرابطة الثنائية، فيطلق على هذا المركب اسم الأيسومر "E"، وهو الحرف الأول من الكلمة الالمانية "Entgegen" وتعنى متضادتين وذلك كما فى المثال التالى:



الأيسومر E



الأيسومر Z

الصيغ الأولية والجزيئية

الصيغة الأوليـة لمادة ما هى أبسط صيغة تدل على النسبـة بين عدد ذرات العناصر الداخلة فى تركيب جزيئات هذه المادة.

وعادة ما تمثل الصيغة الأولية عددا كبيرا من المركبات غير المتشابهة وهى بذلك لا تعبر عن العدد الحـقيقى لذرات العناصر الداخلة فى تركيب جـزيئات هذه المواد، ومثال ذلك أن الصيـغة الأولية [CH_2O] تمثل ثلاثة مركـبات مخـتلفة كل الاخـتلاف، وهى الفورمالدهيد، وحمض الخليك، والجلوكوز.

	حمض الخليك	الفورمالدهيد	الجلوكوز
الصيغة الجزيئية	CH_3COOH	CH_2O	$C_6H_{12}O_6$
الصيغة الأولية	CH_2O	CH_2O	CH_2O

ويتضح من هذا المثـال أن الصيـغة الأولية كـانت هى الصيغـة الجزيئيـة فى حالة الفورمالدهيد فـقط، ولكن الصيغة الجزيئيـة لكل من حمض الخليك والجلوكوز لا يمكن تعيـينها إلا بعد مـعرفة الوزن الجزيئـى لكل منهما، ثم يقـسم الوزن الجزيئى على وزن الصيغة الأولية لمعرفة مضاعفات هذه الصيغة.

ومثال ذلك فى حالة حمض الخليك.

الوزن الجزيئى ÷ وزن الصيغة الأولية = ٦٠ ÷ ٣٠ = ٢

أى أنه يجب مضاعفة الصيغة الأولية للحصول على الصيغة الجزيئية للحمض.

$$CH_2O \times 2 = C_2H_4O_2 = CH_3COOH$$

كيف يمكن الحصول على الصيغة الأولية للمادة؟

يتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

١ ـ تعيين النـسبة المئوية للعناصر الداخلة فى تركيب المركب، ويجب أن يساوى مجموع هذه النسب ١٠٠، أما إذا كانت أقل من ذلك فإن هذا يدل على احتواء جزىء المركب على الأكسجين، وتعين نسبة الأكسجين بطرح مجموع هذه النسب من ١٠٠.

٢ ـ تقسم النسبة المئوية لكل عنصر على وزنه الذرى.

٣ ـ تنسب الأرقام الناتجة من الخطوة الثانية إلى أصغر رقم فيها، أى تقسم كل منها على أصغر الأرقام لتعيين نسبة العناصر بعضها إلى بعض، وهى ما نسميه بالصيغة الأولية.

ومثال ذلك تعيين الصيغة الأولية لحمض الخليك كما قدرها العالم الألمانى "برزيليوس" علم ١٨١٤، ويلاحظ أن الأوزان التى استخدمها برزيليوس كانت كبيرة جدا، ولا تزيد الأوزان المستخدمة فى تعيين الصيغة الأولية حاليا على عدة مليجرامات.

وقد قام هذا العالم بوزن عينة من حمض الخليك النقى بدقة، ثم قام بإحراقها، وعين وزن كل من ثانى أكسيد الكربون وبخار الماء الناتجين:

وزن عينة حمض الخليك ٣,٢٦ جرام.

وزن ثانى أكسيد الكربون ٤,٧٤ جرام.

وزن بخار الماء ١,٩٢ جرام.

∴ وزن الكربون $= ٤,٧٤ \times \frac{١٢}{٤٤} = ١,٢٩$ جرام

وزن الهدروچين $= ١,٩٢ \times \frac{١}{٩} = ٠,٢١٣$ جرام

∴ النسبة المئوية للكربون $= \frac{١,٢٩}{٣,٢٦} \times ١٠٠ = ٣٩,٦$ ٪.

النسبة المئوية للهدروچين $= \frac{٠,٢١٣}{٣,٢٦} \times ١٠٠ = ٦,٥٣$ ٪

∴ النسبة المئوية للأكسچين $= ١٠٠ - (٣٩,٦ + ٦,٥٣) = ٥٣,٨٧$ ٪

ولتعيين نسب ذرات العناصر بعضها إلى بعض تقسم نسبة كل منها على الوزن الذرى للعنصر كما يلى:

بالنسبة للكربون ٣٩,٦ ÷ ١٢ = ٣,٣٠.

بالنسبة للهدروچين ٦,٥٣ ÷ ١ = ٦,٥٣.

بالنسبة للأكسچين ٥,٣٨٧ ÷ ١٦ = ٣,٣٦.

ثم تقسم هذه الأرقام على أصغر عدد فيها.

∴ عدد ذرات الكربون = ٣,٣٠ ÷ ٣,٣٠ = ١

عدد ذرات الهدروجين = ٦,٥٣ ÷ ٣,٣٠ = ١,٩٨ = ٢

عدد ذرات الأكسجين = ٣,٣٦ ÷ ٣,٣٠ = ١

∴ الصيغة الأولية لحمض الخليك هى CH_2O

والسبب فى ظهور بعض الكسور العشرية البسيطة فى النتائج السابقة هو احتمال حدوث بعض الأخطاء فى عملية التحليل وهو أمر وارد فى كل عمليات التحليل المشابهة.

وبما أن الوزن الجزيئى لحمض الخليك ٦٠.

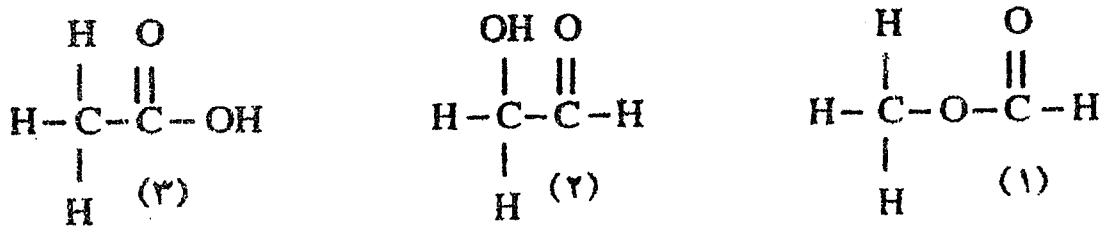
فإن صيغته الجزيئية = $C_2H_4O_2 = CH_3COOH$.

الصيغ التركيبية: Structural Formulae

لا تدل الصيغة الجزيئية لحمض الخليك التى تم تعيينها فى التجربة السابقة على الطريقة التى ترتبط بها ذرات الكربون والهدروجين والأكسجين فى الجزىء.

ويتم تعيين طريقة ارتباط الذرات فى المركبات العضوية اعتمادا على شيئين رئيسيين هما التكافؤ المعروف لكل ذرة من هذه الذرات، والخواص الفيزيائية والكيميائية لكل مركب.

ففى حالة حمض الخليك مثلا يمكن اقتراح عدة صيغ تركيبية للصيغة الجزيئية $C_2H_4O_2$، وهى كما يلى:



ويلاحظ أن كل هذه الصيغ التركيبية المقترحة يتحقق فيها التكافؤ المعروف لكل عنصر من العناصر ولكن الصيغة رقم (١)، والصيغة رقم (٢) لا تحقق الخواص الفيزيائية والكيميائية المعروفة للحمض، ولذلك استقر الرأى على أن تكون الصيغة رقم (٣) هى الصيغة التركيبية لحمض الخليك فهى تحتوى على مجموعة الكربوكسيل الحمضية المميزة لخواص هذا الحمض.

تقسيم المركبات العضوية

يتكون المركب العضوى إما من سلسلة أو حلقة هدروكربونية تتكون من ذرات من الكربون والهدروجين كما فى الهدروكربونات، وإما من سلسلة أو حلقة هدروكربونية تتصل بها إحدى المجموعات التى تحتوى على ذرة مخالفة لذرة الكربون مثل الأكسجين أو النتروجين وغيرها.

وتعرف المجموعات الهدروكربونية الأليفاتية التى تتصل بالذرات المخالفة باسم مجموعات الألكيل "Alkyl Groups"، كما تعرف المجموعات الهدروكربونية الأروماتية باسم مجموعات الأريل "Aryl Groups"، على حين تعرف الذرات المخالفة لذرة الكربون أو المجموعات المحتوية عليها باسم المجموعات النشيطة أو المجموعات الوظيفية.

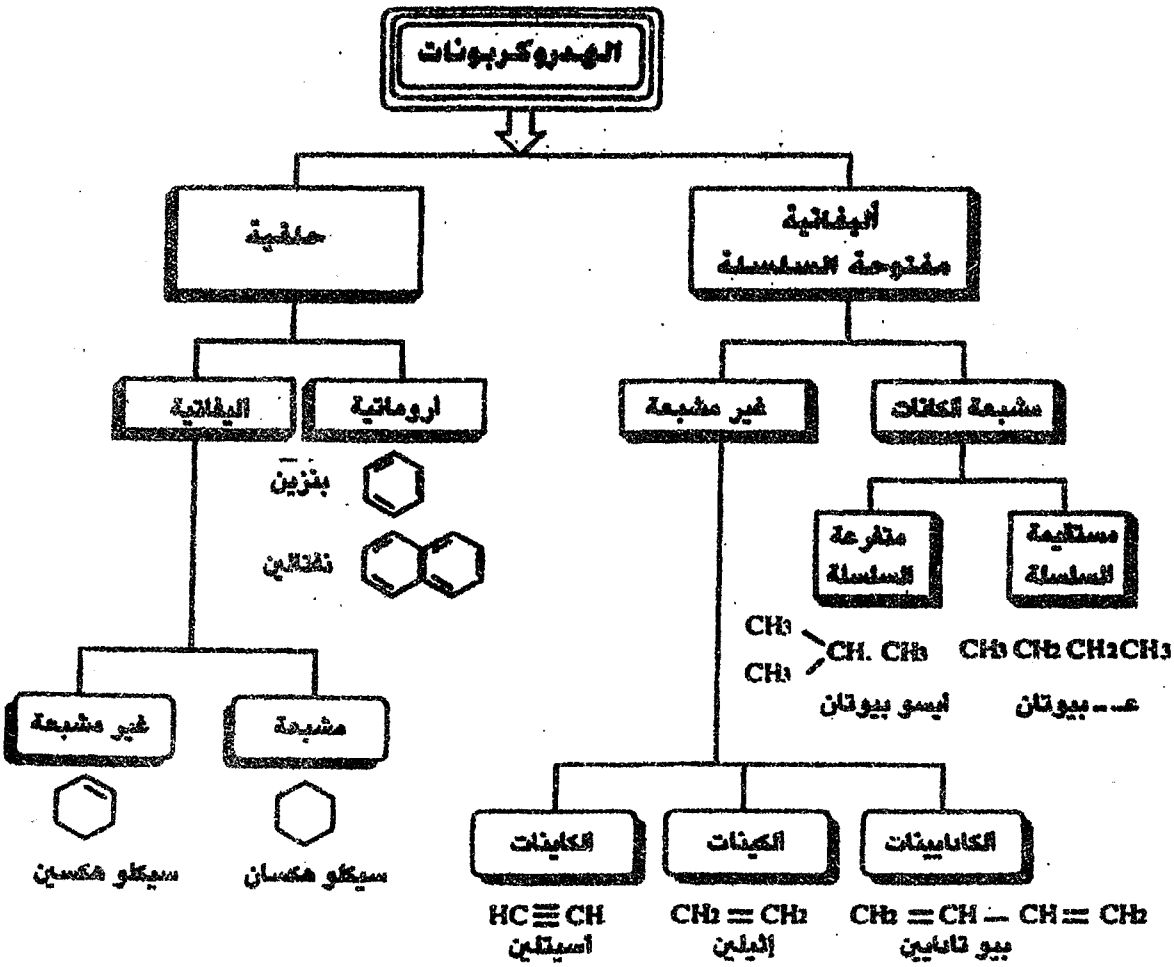
R - X　　Ar - X

R = مجموعة ألكيل.　　Ar = مجموعة أريل.

X = مجموعة نشيطة.

وتستدعى الدراسة المنظمة للكيمياء العضوية تقسيم الأعداد الهائلة من مركبات الكربون إلى مجموعات متشابهة، تشترك كل منها فى صفات خاصة وتدخل فى تفاعلات محددة يتعلق أغلبها بوجود ذرة أو مجموعة لها نشاط خاص وهى ما تسميه باسم المجموعة الوظيفية.

وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم المركبات العضوية باعتبارها مشتقة من مجموعة الهدروكربونات التى تتكون من ذرات من الكربون والهدروجين مع ملاحظة أنه يمكن أن نشتق منها بعض المجموعات الأخرى التى تحتوى جزيئاتها على مجموعات نشيطة تحدد صفاتها الكيميائية.



مجموعات الألكيل:

عند نزع ذرة هدروچين من جزىء أحد الهدروكربونات، يتكون ما يعرف بالشق "Radicle"، ويرمز له بالرمز "R"، ولا يوجد هذا الشق وحده، ولكنه يوجد على هيئة مجموعة من الذرات فى كثير من المركبات العضوية وهى تعرف باسم مجموعات الألكيل.

ويتكون شق المثيل عند نزع ذرة هدروچين من الميثان وتعرف هذه المجموعة باسم مجموعة المثيل عند وجودها فى المركبات العضوية ($-CH_3$). كذلك تعرف المجموعة ($-C_2H_5$) باسم مجموعة الإثيل لأنها مشتقة من الإيثان، وتعرف المجموعة $\left[(CH_3)_2 \cdot CH \cdot CH_3\right]$ باسم مجموعة الأيسو بيوتيل لأنها مشتقة من الأيسو بيوتان. وتنسب أسماء مجموعات الألكيل إلى الاسم الأصلى للهدروكربون المشتقة منه مع إضافة المقطع "يل" "الا" إلى نهاية الاسم بدلا من المقطع "آن" "ane".

ويبين الجدول التالى صيغ بعض مجموعات الألكيل وأسماؤها وأيضا اسم الهدروكربون المشتقة منه.

اسم المجموعة		مجموعة الألكيل	الهدروكربون
Methyl	مثيل	CH_3-	CH_4
Ethyl	إثيل	$CH_3.CH_2-$	$CH_3.CH_3$
n - Propyl	عـ ـ بروبيلى	$CH_3.CH_2.CH_2-$	$CH_3.CH_2.CH_3$
iso - Propyl	ايسو بروبيل	$CH_3.\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle |}{CH}}.CH_3$	
n - Butyl	عـ بيوتيل	$CH_3.CH_2CH_2CH_2-$	$CH_3(CH_2)_2CH_3$
sec - Butyl	بيوتيل ثانوى	$CH_3.\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle |}{CH}}.CH_2CH_3$	
iso - Butyl	ايسو بيوتيل	$CH_3.\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle |}{CH}}.CH_2-$	
tert - Butyl	بيوتيل ثلاثى	$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle |}{C}}}-CH_3$	

وهناك مجموعات هدروكربونية أخرى توجد فى كثير من المركبات مثل مجموعة ($-CH_2-$) وتعرف باسم مجموعة الميلين، ومجموعة ($-\underset{\displaystyle /}{\overset{\displaystyle \backslash}{CH}}-$) وتعرف باسم مجموعة الميثاين "Methine".

المجموعات الوظيفية او المجموعات النشيطة:
Functional Groups or Active Groups

تتصل مجموعات الألكيل فى بعض المركبات بذرة مخالفة للكربون مثل ذرات الهالوجين كما فى هاليدات الألكيل والمركبات المشابهة لها. كذلك قد تتصل مجموعات الألكيل فى مركبات أخرى مع مجموعة من الذرات المخالفة للكربون مثل مجموعة النترو والنتروزو التى تتكون من الأكسجين والنتروجين.

ويعد وجود مثل هذه المجموعات فى المركب العضوى أهم السمات التركيبية المحددة لخواصه الكيميائية، وهى بذلك تعتبر مركزا هاما من مراكز النشاط فى المركب العضوى ولهذا تسمى بالمجموعات النشيطة.

وعادة ما تجمع المركبات التى تتشابه فيها المجموعات النشيطة، فى مجموعة واحدة لتشابه خواصها الكيميائية، مثل مجموعة الألدهيدات أو مجموعة الكيتونات، أو مجموعة الأحماض وغيرها.

ويبين الجدول التالى المجموعات النشيطة وأسمازها وأحوال وجودها.

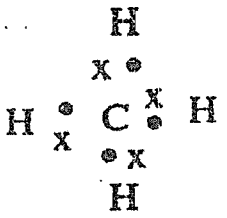
المجموعة النشيطة	اسمها	وجودها	
$-O-$	الإثير	فى الإثيرات	$R-O-R$
$-S-$	الثيو إثير	فى الثيو إثيرات	$R-S-R$
$-OH$	الهدروكسيل	فى الكحولات والفينولات	$R-OH, Ar\,OH$
$-SH$	الثيول	فى الثيو كحولات	$R-SH$
$-NH_2$	الأمين	فى الأمينات	$R-NH_2$
Cl	الهالوجين	فى هاليدات الألكيل	$R-Cl$
$-CN$	النتريل	فى السيانيدات	$R-CN$
$\diagdown C=O \diagup$	الكربونيل	فى الكيتونات	$R-CO-R$
$-CHO$	الألدهيد	فى الألدهيدات	$R.CHO$
$-C(=O)OH$	الكربوكسيل	فى الأحماض	$R.COOH$
$-CONH_2$	الأميد	فى الأميدات	$R.CONH_2$
$-NO_2$	النترو	فى مركبات النترو	$R.NO_2$
$-NO$	النتروزو	فى مركبات النتروزو	$R.NO$
$-SO_3H$	السلفونيك	فى أحماض السلفونيك	$R.SO_3H$
$-SO_2-$	السلفون	فى السلفونات	$R.SO_2.R$
$-SO-$	السلفوكسيد	فى السلفوكسيدات	$R.SO.R$
$-S-$	الكبريتيد	فى الكبريتيدات	$R-S-R$

ويتعلق النشاط الكيميائى للمركب العضوى فى بعض الحالات، بوجود رابطة غير مشبعة مثل الرابطة الثنائية أو الرابطة الثلاثية، ولهذا تجمع مثل هذه المركبات فى مجموعات خاصة بها هى الألكينات (الأوليفينات)، والألكاينات (الأسيتلينات) على الترتيب.

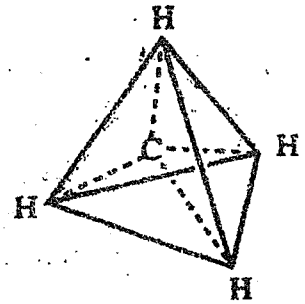
الأوربيتالات الذرية والجزيئية والتركيب الإلكتروني لذرة الكربون

تتميز ذرة الكربون بأنها ذرة رباعية التكافؤ، فهي تتفاعل مثلا مع أربع ذرات من الهدروجين لتكوين جزيء الميثان.

وتتفاعل ذرة الكربون مع غيرها من الذرات عن طريق تكوين روابط تساهمية، تشترك فيها كل من الذرتين المكونتين للرابطة بإلكترون واحد كما فى حالة الميثان.



الرابطة التساهمية فى الميثان



الهرم الرباعى الأوجه

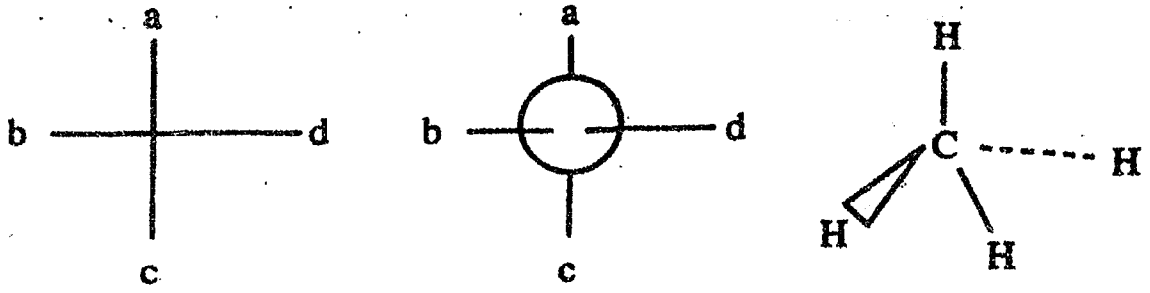
وروابط الكربون الأربعة فى جزيء الميثان روابط متكافئة ومتساوية فى القوة، فإذا حلت مجموعة (X) مثلا محل إحدى ذرات الهدروجين فى جزيء الميثان، فإن المركب الناتج فى هذه الحالة CH_3X لن يختلف عن المركب الذى تحل فيه المجموعة (X) محل ذرة أخرى من ذرات الهدروجين فى جزيء الميثان، ولهذا لا يعرف للميثان إلا مركب واحد من نوع CH_3X.

وبما أن الروابط بين ذرة الكربون وذرات الهدروجين يتكون كل منها من زوج من الإلكترونات، فإننا نتوقع أن يحدث نوع من التنافر بين أزواج الإلكترونات المكونة لهذه الروابط، وتحاول كل رابطة منها أن تبتعد إلى أقصى حد ممكن عن الروابط الثلاث الأخرى. ويؤدى هذا التباعد بين الروابط إلى أن تصبح الزوايا بينها مقدارها ٢٨ ١٢٩°.

وينتج عن هذا الوضع أن تصبح ذرة الكربون وكأنها تقع فى وسط هرم رباعى الأوجه «Tetrahedron» على حين تتجه روابطها الأربعة نحو قمم هذا الهرم.

وقد أدرك ذلك بعض علماء الكيمياء القدامى مثل «فانت هوف» «Van't Hoff»، و«لوبل» «Le Bell» حتى قبل أن توضع النظرية الإلكترونية للروابط.

ويتضح من ذلك أن جزىء الميثان، وغيره من المركبات العضوية لها صيغ ثلاثية الأبعاد، ونحن نلجأ أحيانا إلى كتابة مثل هذه الصيغ في حالات خاصة كما في حالة دراسة الكيمياء الفراغية للمركبات، فنرسم ذرة الكربون بطريقة تعرف باسم «إسقاط الوتد» «Wedge Projection» ويمثل فيها الخط العادى (ـــ) الروابط التى تقع فى مستوى الصفحة، ويمثل الوتد (◁) الروابط التى تبرز فى اتجاه المشاهد، على حين يمثل الخط المتقطع (ـ ـ ـ) الروابط التى تتجه بعيدا عن المشاهد وتقع خلف مستوى الصفحة.



إسقاط فيشر　　إسقاط نيومان　　إسقاط الوتد

ويمكن تمثيل روابط الكربون بطريقة أخرى تعرف باسم «إسقاط نيومان» «Newmann Projection» وفيه تبرز المجموعات الأفقية (b,d) فى اتجاه المشاهد، وتتجه المجموعات الرأسية بعيدا عن المشاهد.

وعادة ما يكتفى بطريقة «إسقاط فيشر» «Fischer Projection» برسم خطوط مستقيمة بين الذرات موزعة بالتساوى على صفحة الورقة، مع اعتبار أن المجموعات الأفقية هى التى تبرز نحوالمشاهد، على حين تتجه المجموعات الرأسية بعيدا عن المشاهد خلف مستوى الصفحة. ويكتفى فى كثير من الحالات بكتابة الصيغ المجمعة مثل CH_4، أو $CH_3.CH_3$ (C_2H_6)، أو CH_3COOH وغيرها لتسهيل كتابة المعادلات التى تعبر عن التفاعلات القائمة بين مختلف المركبات.

الأوربتالات الذرية Atomic Orbitals

الأوربتال الذرى عبارة عن منطقة فى الفراغ تحيط بالنواة يكون فيها احتمال وجود الإلكترون أعلى ما يمكن.

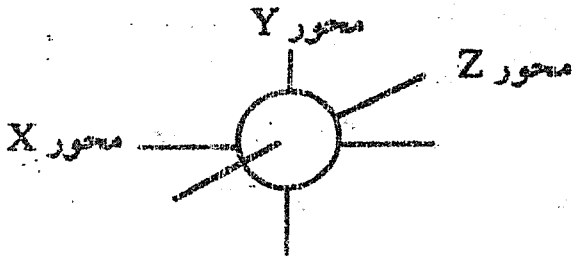
ويعبر عن طاقة الإلكترون بعدة دلالات اهمها :

١ ـ مستوى الطاقة الرئيسى ويعبر عنه بالرقم الكمى « n » الذى يعبر عن حجم المنطقة .

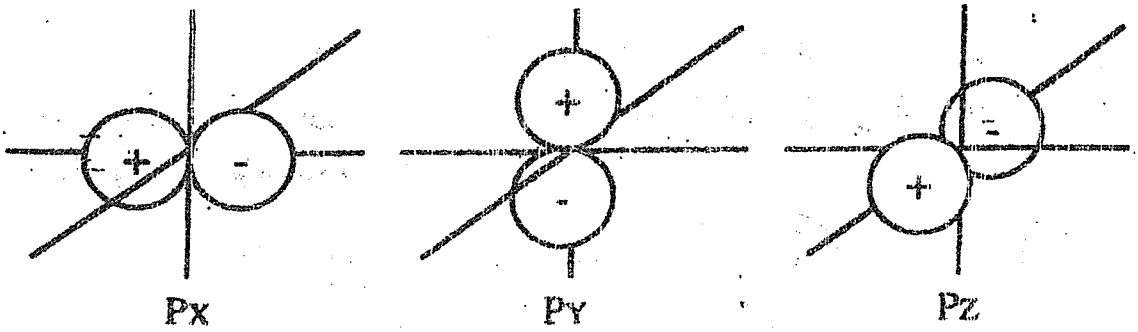
٢ ـ مستويات فرعية مثل s, p فى حالة ذرة الكربون، وهى تعبر عن شكل الأوربتال .

٣ ـ حركة اللف (الحركة المغزلية) للإلكترون ويرمز لها بسهم محدد الاتجاه مثل ↑ أو ↓ .

ويتميز أوربتال s بأنه يشبه كرة تحيط بالنواة من جميع الاتجاهات أما أوربتال p فهو عبارة عن فصين كرويين على جانبين متقابلين للنواة يوزع كل منها على طول المحاور المتعامدة الثلاث x, y, z، ولهذا فهى تسمى P_X, P_Y, P_Z .



أوربتال S (كروى)



أوربتالات P_X ، P_Y ، P_Z

ولا يوجد الإلكترون فى فصى أوربتال P فى نفس الوقت ولهذا توضع علامة (+) فى الفص الذى يشغله الإلكترون، وعلامة (-) فى الفص الخالى من الإلكترون، ولا علاقة لهذه العلامات بالشحنات الكهربائية .

وتتوزع الإلكترونات فى الأوربتالات المختلفة للذرة طبقا لقواعد هامة يمكن تلخيصها فيما يلى :

١ـ مبدأ البناء التصاعدى: «Building Up Principle» ويعرف أيضا باسم «أوف باو» «Aufbau»، وهو ينص على أن الإلكترونات تملأ الأوربتالات تبعا للزيادة فى طاقتها، فهى تملأ أقل الأوربتالات طاقة، ثم تملأ الأوربتال الأعلى منه طاقة وهكذا.

٢ ـ مبدأ الاستثناء لباولى: «Paull Exclusion Principle»، وهو ينص على أنه لا يمكن لاكثر من إلكترونين أن يشغلا نفس الأوربتال بشرط أن تكون حركة لفهما (الحركة المغزلية) متعاكسة.

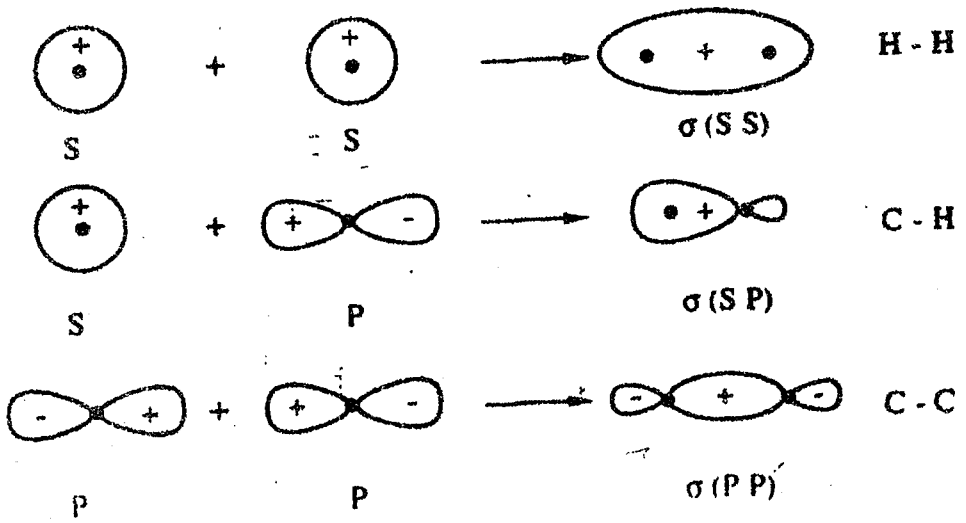
٣ ـ قاعدة هوند: «Hund's Rule»، وهى تنص على أن الإلكترونات متساوية الطاقة والمتساوية فى حركة لفها (فى نفس الاتجاه) تدخل فى أوربتالات متساوية فى الطاقة بحيث يشغل كل منها أوربتالا منفصلا عن الآخر.

الأوربتالات الجزيئية: Malecular Orbitals

يتكون الأوربتال الجزيئى عند تداخل أوربتالين ذريين لتكوين رابطة تساهمية، ويتميز الأوربتال الجزيئى بارتفاع الكثافة الإلكترونية بين الذرتين، ولهذا فإن طاقته أقل ويكون أكثر ثباتا من الأوربتالين الذريين المنفصلين.

ويعرف الأوربتال الجزيئى الناتج من تداخل الأوربتالات الذرية بطريقة الرأس مع الرأس، باسم الأوربتال « σ» سيجما، كما تعرف الروابط التى من هذا النوع باسم روابط سيجما.

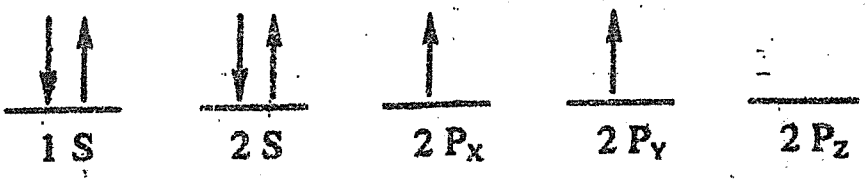
وقد يحدث التداخل بين أوربتالى S كما فى حالة جزىء الهيدروچين [H - H] أوبين الأوربتال S وأوربتال P كما فى حالة [C - H]، أو بين أوربتالى P كما فى ذرات الكربون فى المركبات المشبعة [C - C].



التركيب الإلكتروني لذرة الكربون:

تحتوى ذرة الكربون على ستة إلكترونات تدور حول نواتها. وتتوزع هذه الإلكترونات بين مستويات الطاقة فى الذرة فيشغل منها إلكترونان الأوربتال الأول حول النواة ويرمز له بالرمز [1 S] وتشغل الإلكترونات الأربعة الأخرى المستوى الثانى للطاقة، فيوجد اثنان منها فى الأوربتال [2 S]، على حين يشغل الإلكترونين الباقيين الأوربتالات الفرعية [2 P_X] [2 P_Y] ويبقى الأوربتال الفرعى الثالث [2 P_Z] خاليا، وذلك طبقا للقواعد السابق ذكرها.

ويمكن تمثيل الحالة الأساسية لذرة الكربون «Ground State» بالشكل التالى باعتبار الشرطة الأفقية (ـــ) ممثلة لإحدى الأوربتالات الذرية.



توزيع الإلكترونات فى أوربتالات ذرة الكربون فى حالتها الأساسية

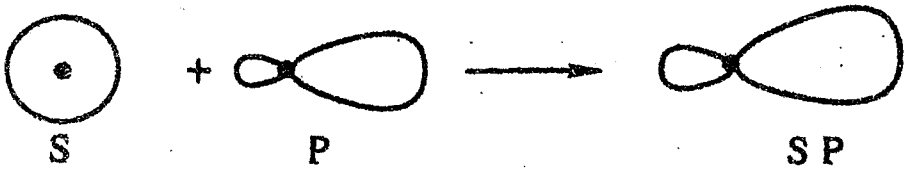
ويبدو من هذا التركيب السابق أن ذرة الكربون فى حالتها الأساسية تكون ثنائية التكافؤ، ولا تتفاعل مع غيرها من الذرات إلا بواسطة الإلكترونين الموجودين بالأوربتالين [2 P_X] ، [2 P_Y] فقط.

ونظرا لأن ذرة الكربون رباعية التكافؤ فى أغلب مركباتها فإن الأمر يتطلب إعادة توزيع الإلكترونات الأربعة الموجودة فى مستوى الطاقة الثانى بين الأوربتالات 2S ،و2P بحيث يشغل كل أوربتال منها إلكترونا واحدا فقط. وتحتاج إعادة توزيع الإلكترونات إلى قدر من الطاقة، ولهذا تعرف ذرة الكربون فى حالتها الجديدة هذه باسم الذرة المثارة «Exited Atom» كما يطلق على هذه العملية اسم عملية التهجين «Hybridization».

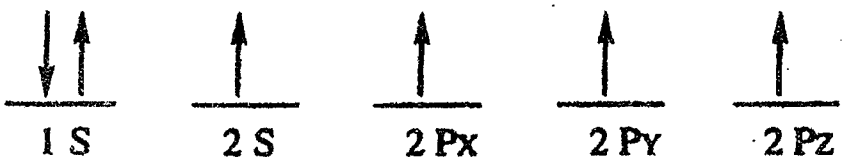
انواع التهجين:

يجب على ذرة الكربون أن توفر أربعة أوربتالات ذرية متساوية الطاقة حتى تتمكن من تكوين أربعة روابط سيجما متكافئة كما فى حالة الميثان CH_4. ويتم ذلك بمزج أوربتال 2 S مع أوربتالات 2P الثلاثة، ولذلك تعرف الأوربتالات الجديدة الأربعة باسم أوربتالات Sp^3 المهجنة، وتعرف عملية التهجين فى هذه الحالة باسم «التهجين رباعى

الأوجه «Tetrahedral Hybridization». ويمتلك المدار الهجين فى هذه الحالة نحو ٢٥٪ من صفة الأوربتال الكروى (S)، ونحو ٧٥٪ من صفة الأوربتال (P)، ويعرف باسم أوربتال (Sp).



ويمكن تمثيل توزيع الإلكترونات فى أوربتالات ذرة الكربون المهجنة بهذا الأسلوب كما يلى.

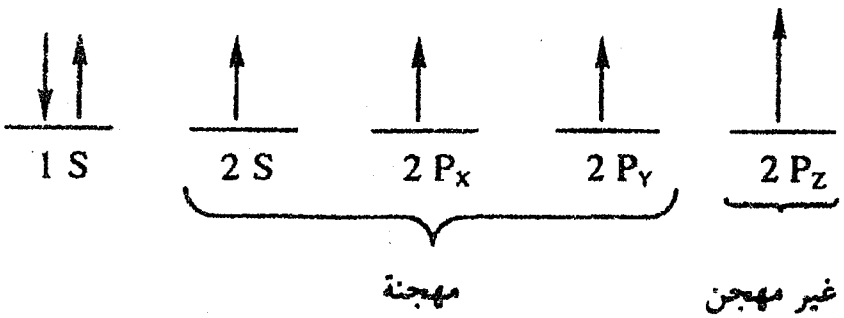


توزيع الإلكترونات فى ذرة الكربون المهجنة
بطريقة التهجين رباعى الأوجه

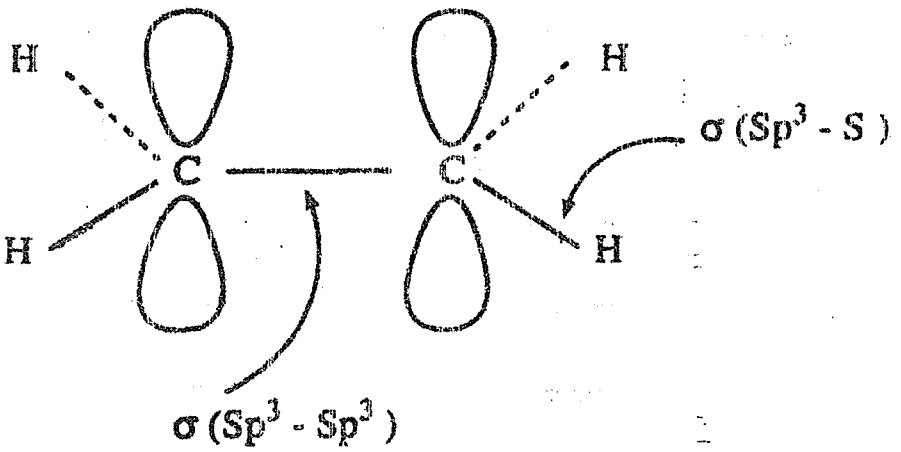
ويحدث هذا النوع من التهجين فى المركبات المشبعة.

وهناك نوع آخر من التهجين يحدث فيه المزج بين أوربتال 2S وبين اثنين فقط من أوربتالات P ، مثل P_Y ، P_X وعلى حين يترك أوربتال P الثالث وهو Pz كما هو متعامدا على الأوربتالات الأخرى المهجنة، ويعرف التهجين فى هذه الحالة باسم «التهجين ثلاثى الزوايا» «Triagonal Hybridization» لأن الأوربتالات الثلاث المهجنة تقع فى مستوى واحد ويؤدى التنافر بينها إلى أن تأخذ هذه الأوربتالات أقصى قيمة لزوايا الروابط وبذلك تفصل كل منها عن الأخرى ١٢٠°.

ويمكن تمثيل ذرة الكربون المهجنة بطريقة التهجين ثلاثى الزوايا كما يلى:

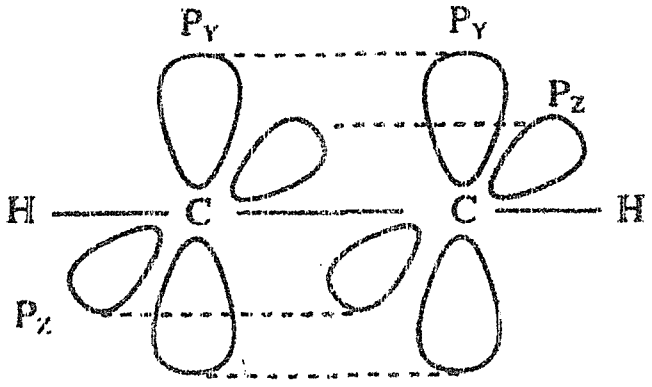


ويعرف هذا التهجين باسم تهجين Sp^2 ، وهو يوجد فى المركبات غير المشبعة التى تحتوى على روابط ثنائية كما يوجد فى المركبات الأروماتية ويمكن تمثيل ذلك فى حالة الإثيلين كما يلى :



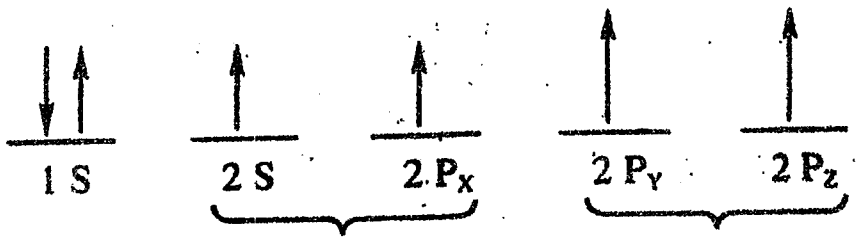
ويتضح من ذلك أن جميع الروابط، مثل روابط C - H وهى رابطة سيجما تتكون بتداخل أوربتالات Sp^3 - S، ورابطة C - C، وهى أيضا رابطة سيجما تتكون بتداخل أوربتالات Sp^3 - Sp^3، تقع جميعها فى مستوى واحد ويتعامد عليها أوربتالى P غير المهجنين، وهما يتداخلان جانبيا لتكوين ما يعرف باسم رابطة «باى» « π »، وعلى ذلك فإن الرابطة الثنائية تتكون من رابطتى σ، π ، وهى أقصر من الرابطة الأحادية.

النوع الثالث من التهجين فيوجد فى المركبات الأسيتلينية التى تحتوى جزيئاتها على رابطة ثلاثية. ويحدث المزج فى هذه الحالة بين أوربتال 2S وأوربتال واحد من أوربتالات 2P، وليكن مثلا P_x ، على حين يترك كل من أوربتالى P_z،P_y غير مهجنين ويكونا متعامدين على الأوربتال المهجن. ويعرف هذا النوع من التهجين باسم «التهجين الخطى» linear Hybridization ، أو تهجين Sp . ومثال ذلك الأسيتلين.



وتتداخل أوربتالات P_Y جانبيا معا، وكذلك تتداخل أوربتالات P_X مما يؤدى إلى قصر الرابطة الثلاثية عن الرابطة الثنائية، وعلى هذا فإن الرابطة الثلاثية تتكون من رابطة سيجما واحدة، ورابطتين من نوع رابطة باى.

ويمكن تمثيل ذرة الكربون المهجنة بطريقة التهجين الخطى كما يلى:



الكواشف النيوكليوفيلية والإلكتروفيلية

هناك أنواع من الكواشف لها القدرة على منح الإلكترونات لغيرها، فلهذا فهى تعرف باسم النيوكليوفلات "Nucleophiles" أى المحبة للنواة أو الشحنة الموجبة، ومن أمثلتها الكواشف التى تمتلك زوجا غير مرتبط من الإلكترونات كما فى الأمينات $R\ddot{N}H_2$ أو الكحولات $R\ddot{O}H$ أو تكون بها رابطة قطبية بهـا طرف سالب، أو بها إلكترونات باى وهذه الكواشف غنية بالإلكترونات، ولهذا فـهى تهاجم المواقع التى يوجد بها نقص فى الإلكترونات أو بها شحنة موجبة.

أما النوع الثـانى من الكواشـف فهى مواد لها القـدرة على استقبـال الإلكترونات ومن أمـثلتـها الـطرف الموجب لـرابـطة قطبيـة، وهى تـعرف باسـم الإلـكتروفـيلات Electrophiles ، أى محبة للألكترونـات، وهى تهاجم المواقع الغنية بالإلكترونات فى غيرها من المواد.

الرابطة التساهمية والقطبية ـ أداء التفاعلات العضوية

تتكون الرابطة التساهمية من زوج من الإلكترونات تشترك فيهما الذرتان المكونتان لهذه الرابطة. ويقع هذا الزوج من الإلكترونات فى منتصف المسافة بين الذرتين المكونتين للرابطة إذا كانتا متساويتين فى ميلهما للشحنات السالبة.

أما إذا اختلفت الذرتان فى ميلهما النسبى للشحنات السالبة، فإن زوج الإلكترونات المكون للرابطة يكون أقرب إلى إحداهما من الأخرى، وهى الذرة التى يكون ميلها للشحنات السالبة أعلى من غيرها. ويعبر عن هذا الميل النسبى للشحنات السالبة باسم السالبية الكهربائية "Electronegativity".

الزحزحة الإلكترونية: Inductive Effect

تعرف إزاحة الإلكترونات التى تحدث خلال الرابطة التساهمية نتيجة لاختلاف السالبية الكهربائية للذرات المكونة للرابطة باسم الزحزحة الإلكترونية، وهى تؤدى إلى قطبية الرابطة؛ لأن الذرة الأكثر سالبية تحمل شحنة جزئية سالبة وتحمل الذرة الأخرى شحنة جزئية موجبة.

وهذه السالبية الكهربائية خاصية طبيعية فى كل ذرة من الذرات، وهى تزداد عندما تتنقل فى الجدول الدورى من اليسار إلى اليمين، ومن أسفل إلى أعلى، أى أنها تزيد بين الذرات التى تتكون منها المركبات العضوية كما يلى:

$$H \ldots C < N < O < I < Br < Cl < F \longrightarrow$$

اتجاه تزايد السالبية الكهربائية

وتتميز الزحزحة الالكترونية بما يلى:

١ ـ أنها صفة ثابتة لا تتغير بالنسبة لكل ذرة من الذرات.

٢ ـ أنها تنتقل أو ينتقل تأثيرها من ذرة إلى أخرى على طول سلسلة المركب العضوى.

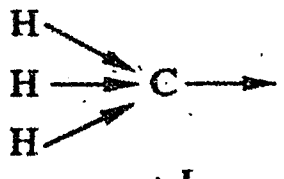
٣ ـ يضعف تأثيرها كلما طالت المسافة بين الذرة المؤثرة وبين بقية المجموعات المكونة للسلسلة.

ويرمز للزحزحة الإلكترونية بسهم مستقيم على طول الرابطة التساهمية (⟶) يدل على اتجاه إزاحة زوج الإلكترونات، كما يرمز لها بالرمز (I) وتوضع أمامه علامة (-) لبيان جذب الإلكترونات، وعلامة (+) لبيان طرد الإلكترونات، ومثال ذلك كلوريد المثيل.

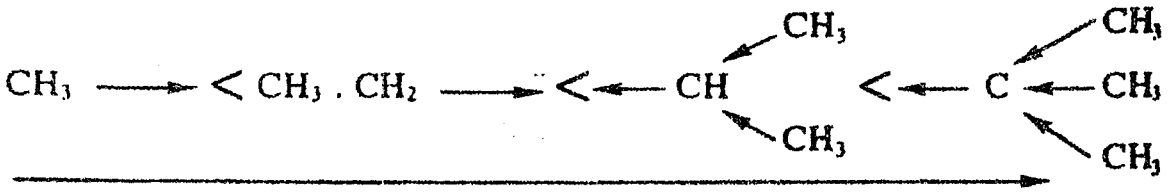
$$CH_3 \overset{\delta+}{\longrightarrow} Cl \quad (\delta-)$$

فيقال إن ذرة الكلور لها تأثير (I-) لأنها جذبت إلكترونات الرابطة نحوها، كما أن العلامتين (δ-) (δ+) تمثلان زيادة الكثافة الإلكترونية ونقصها على الترتيب.

ويوجد تأثير مماثل فى مجموعات الألكيل، فتعد مجموعة المثيل مجموعة طاردة للإلكترونات (I+) لأن ذرة الكربون بها أكثر سالبية من ذرات الهدروجين ولذلك تزداد الكثافة الإلكترونية على ذرة الكربون وتصبح أكثر ميلا لإزاحة إلكترونات الرابطة بعيدا عنها.



وتزداد الزحزحة الإلكترونية I+ بين مجموعات الألكيل، فاقلها هى مجموعة المثيل وأعلاها قيمة هى مجموعة البيوتيل الثلاثية كما يلى:



اتجاه تزايد I + بين مجموعات الألكيل

وعند ارتباط مجموعة ألكيل (I+) بذرة لها (I-) يحدث تعارض بين هذين التأثيرين، ولكن الأفضلية دائما للمستبدل الأولى المتصل اتصالا مباشرا ببقية الجزىء.

ومثال ذلك مجموعة الميثوكسيل، فذرة الاكسجين بها لا تفقد قدرتها على جذب الإلكترونات (I-)، ولكن مجموعة المثيل المرتبطة بها تقلل من سالبيتها إلى حد ما وتجعلها أقل من سالبية مجموعة الهيدروكسيل.

$$CH_3 \longrightarrow O \longleftarrow < H - O \longleftarrow$$

اتجاه زيادة I -

الانتقال الإلكتروني: Electromeric Effect

يوجد هذا النوع من الانتقال الإلكتروني في جزيئات المركبات غير المشبعة، وهو لا يعمل إلا تحت تأثير أحد الكواشف أو أحد المجموعات الموجودة بالجزيء.

ويحدث هذا النوع من الانتقال الإلكتروني عند توافر بعض الشروط الخاصة، وأهمها:

١ ـ ازدواج رابطة غير مشبعة مع رابطة أخرى غير مشبعة كما في البيوتادايين.

$$CH_2 = CH - CH = CH_2 \longrightarrow \overset{\oplus}{C}H_2 - CH = CH - \overset{\ominus}{C}H_2$$

٢ ـ ازدواج رابطة غير مشبعة مع ذرة بها زوج غير مرتبط من الإلكترونات كما في كلوريد الفاينيل.

$$CH_2 = CH - \ddot{Cl} \longrightarrow \overset{\ominus}{C}H_2 - CH = \overset{\oplus}{Cl}$$

$-E$

٣ ـ ازدواج رابطة غير مشبعة مع أوربتال خال من الإلكترونات (أيون) كما في كايتون الأليل.

$$CH_2 = CH - \overset{\oplus}{C}H_2 \longrightarrow CH_2 - CH = CH_2$$

$+E$

ويرمز لهذا الانتقال الإلكتروني بسهم منحنى (⌒) لأن زوج الإلكترونات يتنقل ويصبح ملكا خاصا لإحدى الذرات، كما يرمز له بالحرف (E). ويلاحظ أن الرابطة غير المشبعة قد تكون مصدرا للإلكترونات (+E) كما في المثال الثالث أعلاه، وقد تكون بالوعة للإلكترونات (- E) كما في المثال الثاني، ولهذا توصف الرابطة غير



المشبعة بأنها (E ±) تبعا للمجموعات الأخرى المتصلة بهـا، وتشبهها فى ذلك مجموعة الفنيل (C_6H_5) فهى الأخرى (E ±).

ويلاحظ أيضا أن الذرة التى بها زوج غيـر مرتبط من الإلكترونات مثل $\ddot{Cl}$ ، أو $\ddot{O}$ ، أو $\ddot{N}$ ، وهى التى تمنع الإلكترونات عند حدوث هذا الانتـقال الإلكترونى، ولهذا يرمز لها دائما (+E) ومثال ذلك.

$$R - \overset{+E}{\overset{\curvearrowleft}{\ddot{O}}} - CH = \overset{-E}{\overset{\curvearrowleft}{CH_2}} \longrightarrow R - \overset{\oplus}{O} = CH - \overset{\ominus}{CH_2}$$

أمـا عـندما تتصل ذرة كـربـون برابـطـة غـيـر مـشـبـعة بـذرة أخـرى مـخالفـة "Hetero atom" مثل ذرات الأكسجين أو النتروجين أوالكبريت فإن الانتقال الإلكترونى يحدث دائما فى اتجاه الذرة المخالفة لأنها أكثر سالبية من ذرة الكربون.

$$\diagdown C = \overset{\curvearrowleft}{O} \qquad \diagdown C = \overset{\curvearrowleft}{S} \qquad - C \equiv \overset{\curvearrowleft}{N}$$

وهناك أيضـا نوع من التأثيـر الثـانوى لمجمـوعات أخـرى على عمليـة الانتقـال الإلكترونى، وعندما يكون تأثير المجموعة الثانوية فى نفس اتجاه تأثير المجموعة الأولية، فإنه يقـوى هذا التأثير، ومثـال ذلك أن مجموعـات الألكيل تزيد من تأثير (E +) لذرة الأكسجين بسبب وجود (I +) لكل منها فى نفس الاتجاه.

$$\overset{\curvearrowleft}{\ddot{O}} - H < \overset{\curvearrowleft}{\ddot{O}} \leftarrow CH_3 < \overset{\curvearrowleft}{\ddot{O}} \leftarrow CH \begin{matrix} \nearrow CH_3 \\ \searrow CH_3 \end{matrix}$$

اتجاه زيادة (+E) بسبب زيادة (+I)

أما عندما يكون تأثير المجمـوعة الثانوية مضادا لاتجاه (E +) للمجموعة الأولية، فإنه يقلل من تأثير (E +) ولكنه لا يلغيه لأن تأثير المجمـوعة الأولية هو الأساس ومثال ذلك مجموعات الاسيتوكسى.

$$\overset{+E}{\overset{\curvearrowleft}{\ddot{O}}} - C \overset{\curvearrowleft}{=} O - CH_3 \quad {}^{-E}$$

وعند تعارض تأثير الزحزحة الإلكترونية (I) مع تأثير الانتقال الإلكتروني (E)، كما فى مجموعات الأمين والفينول ولها (I -)، و(E +). فإن الانتقال الإلكترونى يسود.

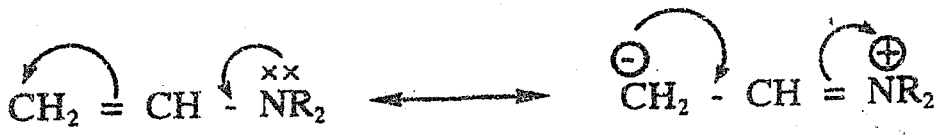


-I + E -I + E

الرنين الإلكترونى: Resonance

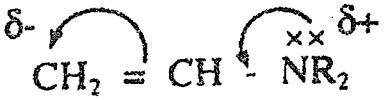
قد يؤدى الانتقال الإلكترونى فى جزىء ما، إلى وجود شكلين مختلفين تماما فى توزيع الإلكترونات، ويعد هذان الشكلان من الأشكال المساهمة "Contributing Structures" فى تكوين الحالة الحقيقية للجزىء. ولأن الأشكال المساهمة عادة ما تكون أشكالا عالية الطاقة فإن الجزىء يتخذ وضعا متوسطا بين هذه الأشكال يعرف عادة باسم الشكل المتوسط "Meso Form" ، وتكون طاقته أقل منها وأكثر منها ثباتا.

ويرمز للرنين الإلكترونى بالرمز (M) وهو الحرف الأول من كلمة "Mesomerism" وبما أن الرنين الإلكترونى ينشأ عن الانتقال الإلكترونى (E) فإنهما يجمعان معا ويوصفان بالرمز (T) وهى تعنى "Tautomerism" ويرمز له بسهم له رأسان دليلا على أن الجزىء قد اتخذ شكلا وسطا بين شكلين أو أكثر، ومثال ذلك:



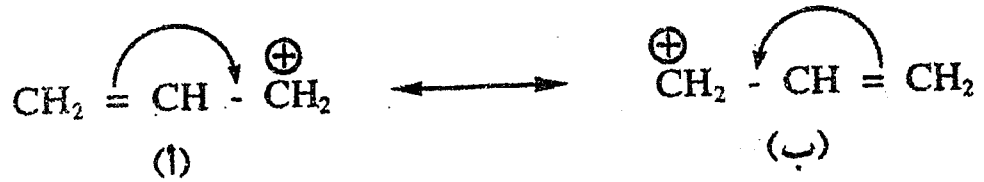
(أ) (ب)

فإن كلا الشكلين يساهمان فى تكوين الشكل المتوسط الذى يجمع بين صفات كل من (أ) ، (ب) ولكن نظرا لأن الشكل (ب) عالى الطاقة لوجود شحنات على بعض ذراته، فإن مساهمته فى الشكل المتوسط (جـ) تكون بنسبة أقل، ويعنى هذا أن الرنين فى هذه الحالة غير كامل "Incomplete Resonance" ، ويميل الشكل المتوسط إلى اتخاذ هيئة أقرب إلى حد ما من الشكل (أ) المحتوى على الروابط التساهمية مع بيان توزيع الكثافة الإلكترونية على الذرات بواسطة(δ+ ، δ-)، واستخدام السهم المنحنى (↷) للدلالة على اتجاه الانتقال.



الشكل المتوسط (جـ)

وفى بعض الحالات الأخرى يكون الرنين الإلكترونى كاملا، كما فى حالة كاتيون الأللیل، فإن كلا من الشكلين (أ)، (ب) متشابهان تماما، ولهذا يتخذ الجزىء شكلا وسطا بينهما تماما، لأن كل منهما به نفس العدد من الروابط التكافؤية ونفس العدد من الشحنات، ولهذا يعبر عن الشكل المتوسط وهو الشكل الأقل طاقة وأكثر ثباتا، بالشكل (جـ) حيث تتوزع الشحنة الموجبة على ذرتى الكربون الأولى والثالثة، وتصل بين الذرات روابط أحادية بها بعض صفات الرابطة المزدوجة ويرمز لها بالرمز (⋯) وكأنها رابطة من ثلاثة إلكترونات.



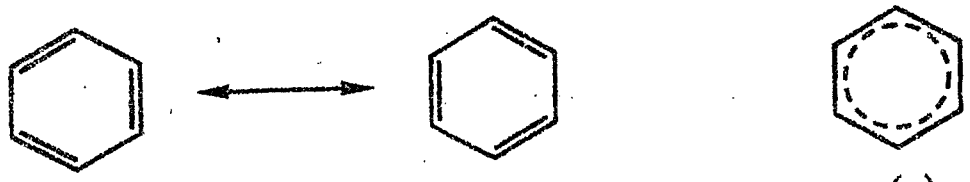
(أ) (ب)



الشكل المتوسط

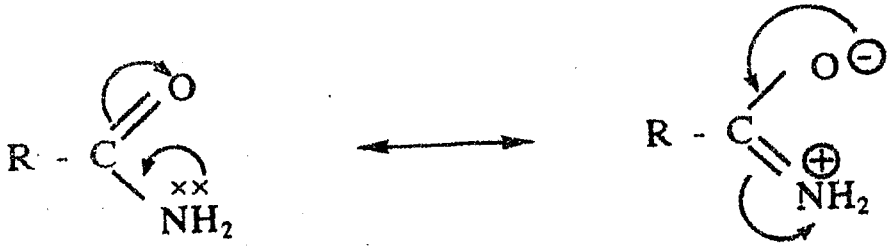
(جـ)

ومن أمثلة الرنين الكامل حلقة البنزين الأروماتية، فيمكن تمثيلها بصيغتى كيكيولا (د)، (هـ) ونظرا لتشابههما تماما فإن الشكل المتوسط يمثله (و).



(د) (هـ) (و)

ويلاحظ أن عملية الرنين الإلكترونى تتضمن التغير فى توزيع الإلكترونات فقط، ولا يشمل تحرك نواة من نوع ما ومثال ذلك الرنين الإلكترونى فى مجموعة الأميد ويمكن تمثيله كما يلى:



أما التغير التالى فلا يعد رنينا إلكترونيا بسبب انتقال ذرة هدروچين (نواة) من ذرة النتروچين إلى ذرة الأكسچين.



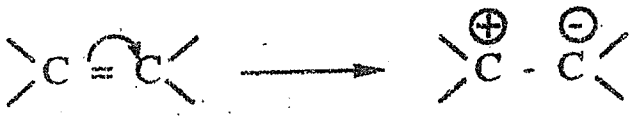
وغنى عن الذكـــر أن الرنين الإلكتـرونـى يتطلب أن يكون الجـزىء مـــســتـويا "Planar"، أى تكون ذرات المركب فى مستوى واحد حتى يمكن حدوث تداخل جانبى بين أوربتالات الإلكترونات (انظر أنواع التهجين).

أنواع التفاعلات الكيميائية

تدخل المركبـات العضـوية فى ثلاثة أنواع رئيسـية من التفـاعلات هى تفـاعلات الإضافة عندمـا يكون المركب غير مشبع، وتفاعلات الاستبدال، حيث تحل مجموعة محل أخـرى، وتفاعلات الإزالة التى تتضـمن إزالة جزىء حمض هالوچينى مـثلا من مركب ما لتكوين مركب غير مشبع.

تفاعلات الإضافة: Addition Reactions

تحتاج تفـاعلات الإضافة إلى تنشـيط الرابطة الثنائية أو تنشيط المادة المضـافة حتى يحدث التفـاعل بينهما. ويتم هذا التنشيط بعـدة عوامل منها عامل الضوء، فـإن إضافة البروم مثلا إلى أحد الألكينات لا تتم بسهولة فى الظلام، ولكن عند تعريض الخليط إلى الضوء المنتشر يحدث التفاعل بينهما بسـرعة كبيرة. كذلك يساعد السطح القطبى لزجاج إناء التفاعل علـى حدوث هذا التنشيط الذى قد يتضـمن تحول الرابطة غير المشـبعة إلى مجموعة قطبية كما يلى:

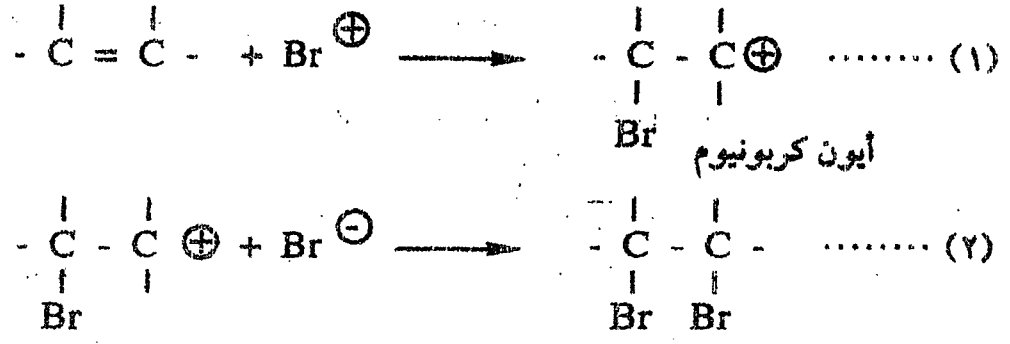


أو يتضمن كسرا غـير متجانس "Heterolytic Fission" لجزىء البروم ينتج عنه احتفاظ إحدى ذرتى البروم بزوج الإلكترونات المكون للرابطة.

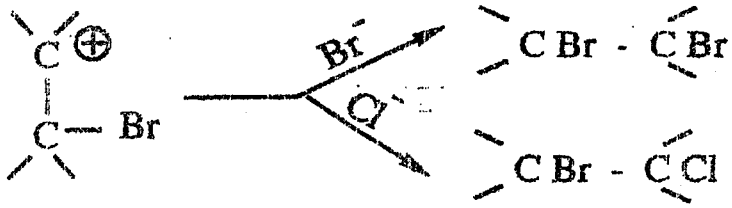


الإضافة الإلكتروفيلية:

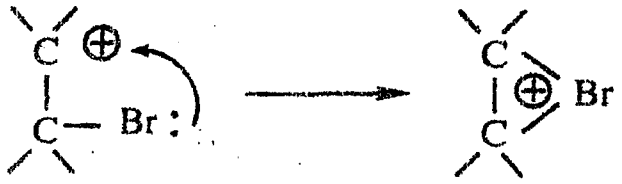
يتضمن هذا النوع من الإضافة هجوم الأيون الموجب، وهو الإلكتروفيل "Electrophile" المحب للإلكترونات، على الرابطة الثنائية غير المشبعة، ويتم التفاعل على خطوتين، يتكون فى الخطوة الأولى أيون كربونيوم (الخطوة رقم ١)، ويتفاعل هذا الأيون فى الخطوة الثانية (رقم ٢) مع أيون البروميد السالب لتكوين مركب الإضافة وهو ثنائى البروميد.



وقد تم إثبات تكون أيون الكربونيوم بإجراء التفاعل فى وسط مائى يحتوى على كلوريد الصوديوم، ويوجد به وفرة من أيونات الكلوريد، وقد تكون فى هذه الحالة خليطا من مركب ثنائى البروميد، ومركب الكلوروبروميد مما يدل على وجود فعلى لأيون الكربونيوم.

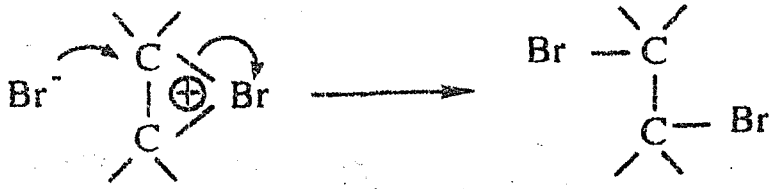


وتتم هذه الإضافة عادة بطريقة تعرف باسم «إضافة ترانس» أى أن إحدى ذرات البروم تدخل من ناحية على حين تدخل الذرة الثانية من الناحية الأخرى بالنسبة للرابطة الثنائية. والسبب فى ذلك هو تكون ما يسمى «بحلقة الأونيوم» "Onium Ring" نتيجة لجذب الشحنة الموجبة لأيون الكربونيوم لزوج من الإلكترونات الستة لذرة البروم، وبذلك تنتشر الشحنة الموجبة على الحلقة بأكملها.



حلقة الأونيوم

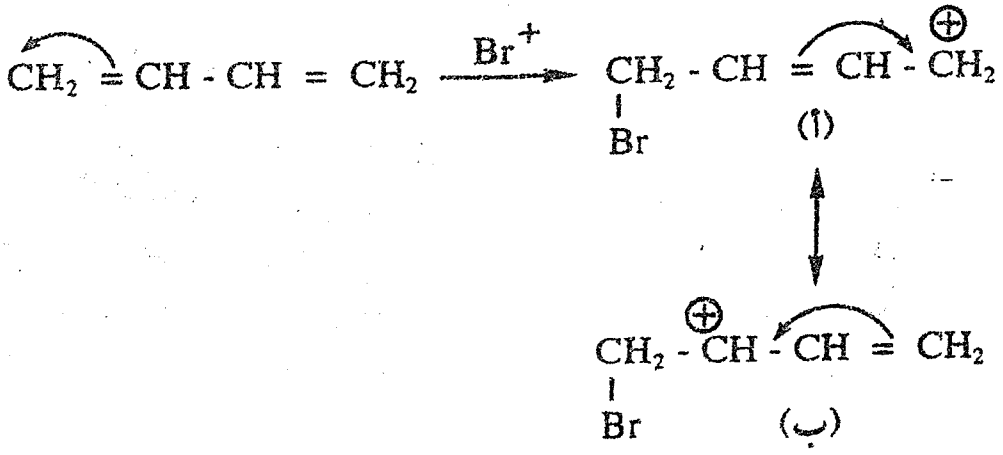
ويترتب على ذلك أن ذرة البروم السالبة لا تستطيع أن تقترب من الحلقة إلا من الناحية التى تقل بها الإعاقة الفراغية، أى بعيدا عن ذرة البروم الاولى فتتكون بذلك إضافة ترانس.



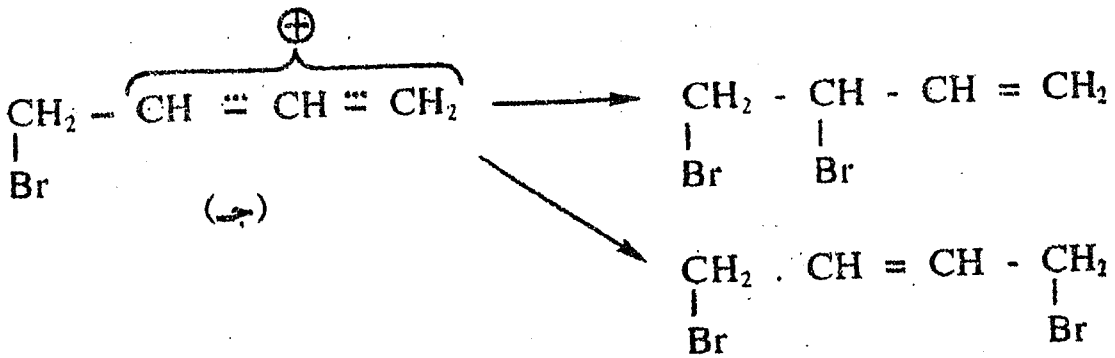
إضافة ترانس

أما فى حالة الألكادايينات التى تحتوى على روابط ثنائية متبادلة مثل البيوتادايين، فإن إجراء الإضافة فى وسط من مذيب قطبى يعطى خليطا من مركبى الإضافة ١,٢ ـ ، و ١,٤ ـ ، مع ملاحظة أن ناتج الإضافة ١,٤ ـ هو الناتج الرئيسى للتفاعل.

ويبدأ التفاعل فى هذه الحالة بإضافة الإلكتروفيل إلى إحدى الروابط الثنائية، ولكن أيون الكربونيوم الناتج يدخل فى عملية رنين إلكترونى بين الشكلين المحتملين (أ)، (ب) ويتخذ الشكل المتوسط بينهما (جـ)، وهو الأقل طاقة وأكثر ثباتا.

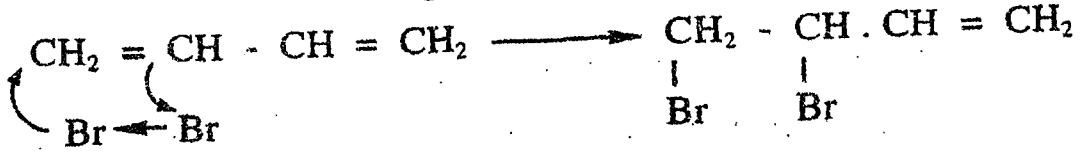


ويمكن عندئذ للشكل المتوسط (جـ) أن يضيف أيون البروميد السالب مكونا مركب الإضافة ١,٢ ـ ، أو مركب الإضافة ١,٤ ـ ، ونظرا لوجود ذرة البروم السالبة على الذرة الأولى، فإن احتمال دخول ذرة البروم الثانية على ذرة الكربون الرابعة هو الأغلب، ولذلك يعد مركب الإضافة ١,٤ ـ هو الناتج الرئيسى للتفاعل.



(جـ)

أما عند إجراء تفاعل الإضافة فى وسط غير قطبى، فإن ناتج التفاعل يكون مركب الإضافة ١,٢ ـ فقط، وتكون الإضافة من نوع «سس».



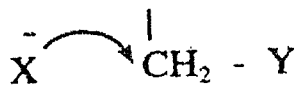
والسبب فى ذلك أن المذيب غيرالقطبى لا يسمح بتكون أيونات أو جزيئات بها شحنات، ولذلك يتم التفاعل بين البيوتادابين وجزىء البروم الذى يهاجم الرابطة الثنائية من ناحية واحدة، ويعطى مركب سس ثنائى البروم.

تفاعلات الاستبدال:

تفاعلات الاستبدال على ثلاثة أنواع هى الاستبدال النيوكليوفيلى، والاستبدال الإلكتروفيلى، والاستبدال بالشق الحر.

الاستبدال النيوكليوفيلى:

يرمز له بالرمز (S_N)، وهى الأحرف الأولى من الكلمة الأجنبية "Nucleophilic Substitution"، وله ميكانيكيتان، وتحدث إحداهما بالنسبة للمركبات التى لا تتأين مثل بعض هاليدات الألكيل وفيها يهاجم النيوكلوفيل X^- ذرة الكربون التى تتصل بها المجموعة Y، التى ستترك المركب، من الاتجاه المعاكس لها ومن أبعد نقطة عنها حتى لا تتنافر معها.



وتتكون فى هذه المرحلة حالة انتقالية "Transition State" يرتبط فيها النيوكليوفيل X^- ارتباطا ضعيفا بذرة الكربون على حين تبتعد عنها قليلا المجموعة التاركة "Leaving Group" Y، أى أنه لا تتكون فى هذه الحالة الانتقالية رابطة حقيقية بين X^-

وبين ذرة الكربون، ولا تنكسر فيها الرابطة بين ذرة الكربون والمجموعة Y. وعندما يزداد اقتراب النيوكليوفيل X^- من ذرة الكربون تتكون بينها رابطة حقيقية وتنفصل Y فى نفس اللحظة حاملة معها زوج الإلكترونات المكونة للرابطة الأصلية بينها وبين ذرة الكربون.

وإذا أخذنا مثالا لذلك هاليد الكيل غير متأين وعاملناه بالماء أو بقلوى لتحويله إلى كحول يحدث ما يلى:

$$HO^- + \overset{R}{\underset{|}{}}CH_2 - Y \longrightarrow \left[HO \ldots \overset{R}{\underset{|}{}}CH_2 \ldots Y\right] \longrightarrow HO.\overset{R}{\underset{|}{}}CH_2 + Y^-$$

الحالة الانتقالية

ويلاحظ أن تكوين الحالة الانتقالية يعتمد على تركيز كل من هاليد الألكيل والقلوى المستخدم، ولذلك يقال أن هذا التفاعل تفاعل من الرتبة الثانية ويرمز له بالرمز S_{N2}.

ويختلف الأمر عندما يكون هاليد الألكيل سهل التأين، ويتم التفاعل فى هذه الحالة على خطوتين، تتضمن الخطوة الأولى منهما تأين هاليد الألكيل، وهى خطوة بطيئة بطبعها، أما الخطوة الثانية فتتضمن التفاعل بين الأيونات وهى خطوة سريعة.

$$R - Cl \underset{\text{slow}}{\rightleftharpoons} R^+ + Cl^-$$

$$R^+ + OH^- \xrightarrow{\text{fast}} R.OH$$

ونظرا لأن تفاعل التأين تفاعل بطىء (تفاعل انعكاسى) فهو بعد التفاعل أو الخطوة المحددة لمعدل التفاعل، ولهذا يعتمد معدل التفاعل على تركيز هاليد الألكيل فقط، ويعرف هذا التفاعل بأنه تفاعل من الرتبة الأولى ويرمز له بالرمز $S_{N}1$.

وتطبيقا لهذه القاعدة نجد أن بروميد البروبيل الذى لا يعطى أيونا ثابتا فى المحاليل يتفاعل بميكانيكية $S_{N}2$. على حين أن كلوريد البيوتيل الثلاثى الذى يعطى أيونا ثابتا فى المحاليل يتفاعل بميكانيكية $S_{N}1$.

$CH_3 . CH_2 . CH_2 Br$	$(CH_3)_3 . C^{\oplus} \quad Cl^-$
بروميد البروبيل	كلوريد البيوتيل الثلاثى
لا يعطى أيونا ثابتا ويتفاعل	يعطى أيونا ثابتا ويتفاعل
بتكوين حالة انتقالية $S_{N}2$	بميكانيكية $S_{N}1$

والسبب فى عدم ثبات أيون البروبيل أن الجزىء لا يحتوى على تركيب ما يستطيع أن يخفف من الشحنة الموجبة التى تحملها ذرة الكربون، أما كلوريد البيوتيل الثلاثى فيحتوى الأيون الموجب الناتج من تأينه على ثلاث مجموعات مثيل، وهى مجموعات طاردة للإلكترونات (I +) تساعد على تخفيف الشحنة الموجبة التى تحملها ذرة الكربون وتؤدى بذلك إلى ثبات هذا الأيون.

وقد يساعد وجود رابطة ثنائية فى الأيون على تشبيته كما فى حالة أيون الأللیل، وتؤدى عملية الرنين الإلكترونى إلى عدم محلية إلكترونات الرابطة "Delocalization" وتساعد بذلك على تثبيت الأيون.



ومما يؤيد ذلك أن سرعة التحلل المائى لكلوريد الأللیل أعلى من معدل التحلل المائى لكلوريد البروبيل بنحو ٣٠ مرة، مما يدل على أن أيون الأللیل يتكون بسرعة أكبر لأنه أكثر ثباتا، على حين أن أيون البروبيل الذى قد ينتج فى المحلول ليس ثابتا ويعود إلى الاتحاد بأيون الكلوريد لتكوين كلوريد البروبيل غير المتأين.

وتوصف ميكانيكية S_N1 بأنها ميكانيكية أحادية الجزىء "Monomolecular"على حين توصف ميكانيكية S_N2 بأنها ميكانيكية ثنائية الجزىء "Bimolecular".

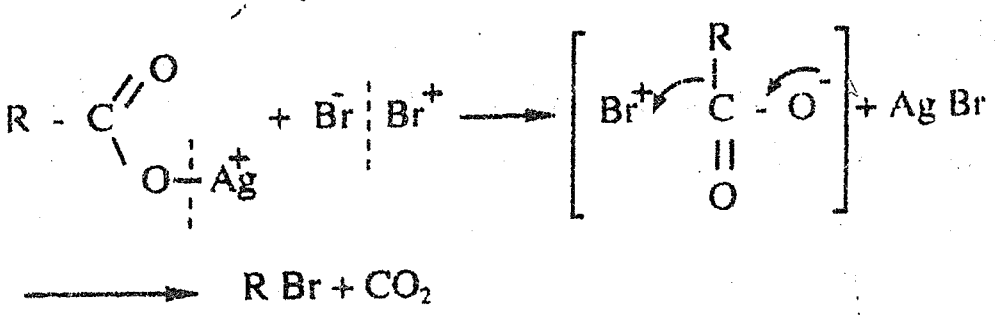
ويحدث فى بعض الأحيان فى تفاعلات الاستبدال تغير فى النشاط الضوئى للمادة، وسيتم ذكر ذلك فى باب الأيسومرية الضوئية.

الاستبدال الإلكتروفيلى:

فى هذه الحالة يكون المهاجم إلكتروفيل (محب للإلكترونات) ويرمز لهذا النوع من الاستبدال بالرمز S_E وهى الأحرف الأولى من الكلمة الأجنبية Electrophilic Substitution ، ومن أمثلتها تفاعل غاز ثانى أكسيد الكربون مع كواشف جرينيارد لتكوين الأحماض.



وكذلك إزالة مجموعة الكربوكسيل من أملاح الفضة للأحماض الكربوكسيلية.



$$\longrightarrow \quad R\,Br + CO_2$$

الاستبدال بالشق الحر:

يحدث الاستبدال بالشق الحر فى عمليات هلجنة أو نيترة الهدروكربونات المشبعة عند درجات الحرارة العالية ويرمز له بالرمز S_R .

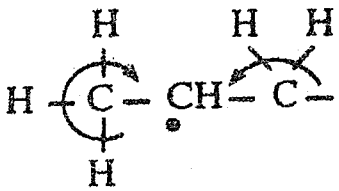
$$X^{\bullet} + R{:}H \longrightarrow R{:}X + H^{\bullet}$$

وقد وجد أن نيترة الهدروكربونات الأليفاتية المشبعة عند درجة حرارة عالية تحدث دائما عند ذرة الكربون الثانية فى سلسلة الهدروكربون، ومثال ذلك تكون ٢ ـ نتروهكسان عند نيترة عـ ـ هكسان بحمض النتريك.

$$CH_3.CH_2.CH_2.CH_2.CH_2.CH_3 \xrightarrow{HNO_3} CH_3.\underset{NO_2}{\underset{|}{CH}} - (CH_2)_3.CH_3$$

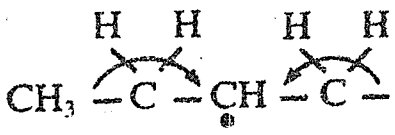
٢ ـ نترو هكسان

وتفسر هذه الظاهرة بأن الشق الحر الذى يتكون فى سلسلة الهدروكربون يكون فيه الإلكترون المفرد "odd electron" أكثر ثباتا إذا وجد على ذرة الكربون الثانية لأن يدخل فى عملية ازدواج مع خمس روابط من نوع (C - H) ، على حين إذا تكون هذا الإلكترون المفرد على ذرة الكربون الثالثة أوالرابعة فى سلسلة الهدروكربون فإنه لن يزدوج إلا مع أربع روابط (C - H) وبذلك يكون هذا الإلكترون المفرد أكثر ثباتا عند ذرة الكربون الثانية فى السلسلة.



إزدواج مع خمس روابط (C — H)

أكثر ثباتا



إزدواج مع أربع روابط (C — H)

أقل ثباتا

ومن الطبيعى أنه قد يتكون فى هذا التفاعل مشتقات نترو فى مواضع أخرى فى السلسلة، ولكن مركب ٢ ـ نترو هو الناتج الرئيسى فى التفاعل.

وعند موقع مجموعة مثيلين بين رابطتين ثنائيتين، فإنها تكون أكثر عرضة للهجوم بواسطة الشق الحر؛ وذلك لأن الإلكترون المفرد الموجود بها سيكون أكثر ثباتا لأنه سيدخل فى عملية ازدواج مع الكترونات (π) المكونة للرابطتين الثنائيتين.

$$-CH=CH-CH_2-CH=CH- \longrightarrow -CH=CH-\dot{C}H-CH=CH-$$

تفاعلات الإزالة:

كثيرا ما تحدث تفاعلات الإزالة بمصاحبة تفاعلات الاستبدال النيوكليوفيلى، وهى تؤدى إلى تكوين الألكينات، ومثال ذلك تفاعل هاليدات الألكيل مع القلويات، فغالبا ما يتكون فى هذا التفاعل الكحول بالإضافة إلى الألكين.

$$OH^- + R.CH_2-CHX \begin{cases} \xrightarrow{\text{استبدال}} R.CH_2.CH_2OH \\ \xrightarrow{\text{إزالة}} R-CH=CH_2 \end{cases}$$

ونظرا لحدوث تفاعلى الاستبدال والإزالة معا، فإنه من المتوقع أن يحدث كل منهما بميكانيكية شبيهة بميكانيكية الآخر، فإذا كان تفاعل الاستبدال يتم بميكانيكية ثنائية الجزىء فإن تفاعل الإزالة المصاحب له سيحدث بنفس هذا النوع ثنائى الجزىء، وإذا حدث تفاعل الاستبدال بميكانيكية أحادية الجزىء، فإن تفاعل الإزالة أيضا سيكون أحادى الجزىء.

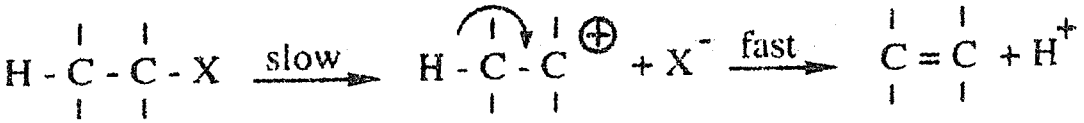
الميكانيكية ثنائية الجزىء:

يرمز لهذا النوع من تفاعل الإزالة بالرمز (E_2) ، ويقوم فيه النيوكليوفيل بمهاجمة ذرة الهدروچين التى تتصل بذرة الكربون المجاورة لذرة الكربون التى تحمل مجموعة الهالوچين، وتتكون بذلك حالة انتقالية كما فى المعادلة التالية، وعندما يجذب النيوكليوفيل ذرة الهدروچين، تنفصل ذرة الهالوچين فى نفس الوقت ويتكون الألكين.

$$Y^- + H-\overset{|}{\underset{|}{C}}-\overset{|}{\underset{|}{C}}-X \longrightarrow \left[Y^{\delta-} \cdots H \cdots \overset{|}{\underset{|}{C}}-\overset{|}{\underset{|}{C}} \cdots X^{\delta-} \right] \longrightarrow YH + \overset{|}{\underset{|}{C}}=\overset{|}{\underset{|}{C}} + X^-$$

الميكانيكية أحادية الجزىء:

يرمز لهذا النوع بالرمز (E_1) ، ويعتمد فيه معدل التفاعل على تركيز هاليد الالكيل فقط إذا كانت له القدرة على التأين. وإذا كان الأيون الناتج من هاليد الألكيل قليل الثبات فإنه سوف يعدل تركيبه ويفقد ذرة هدروچين مكونا الألكين.

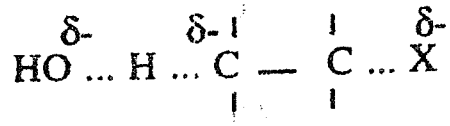


ويتضح من ذلك أن تركيز النيوكليوفيل أو الكاشف القلوى ليس عاملا مؤثرا فى هذا التفاعل.

ويعرف تفاعل الإزالة باسم «إزالة - ترانس» لأن الأيون المهاجم أو النيوكليوفيل Y سيكون بذلك أبعد ما يمكن عن المجموعة التاركة X ، وبذلك يحدث بينهما أقل تنافر ممكن.



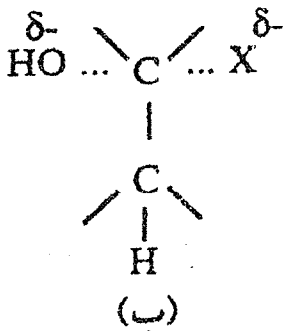
ونظرا لحدوث تفاعلى الاستبدال والإزالة معا فإن النسبة بينهما (E / S) تعتمد على طاقة التنشيط لكل من الحالتين الانتقاليتين (أ)، (ب)



(أ)

الحالة الانتقالية لتفاعل

الإزالة E_2



(ب)

الحالة الانتقالية لتفاعل

الاستبدال S_N2

ففى الحالة الانتقالية (أ) تنتشر الشحنة السالبة على ثلاث ذرات، وبذلك تكون غير ظاهرة، ويمكن لهذه الحالة الانتقالية أن تحدث فى المذيبات غير القطبية، وعلى ذلك

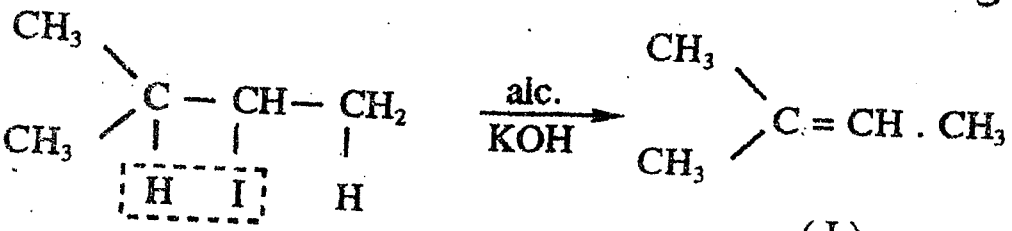
فإن المذيبات التى ليست لها القدرة على إحداث التأين يحدث بها تفاعل الإزالة بنسبة أعلى، وهذا هو ما يحدث عند تسخين هاليد الكيل مع هدروكسيد البوتاسيوم الكحولى، حيث يتكون الألكين فى هذه الحالة.

أما بالنسبة للحالة الانتقالية (ب) فإن الشحنة السالبة تنتشر على ذرتين فقط، ولهذا فهى تتكون فى المذيبات التى تساعد على التأين، ولذلك نجد أن تفاعل الاستبدال يحدث بنسبة كبيرة عند تسخين هاليد الكيل مع هدروكسيد الصوديوم فى وجود الماء.

اتجاه الإزالة:

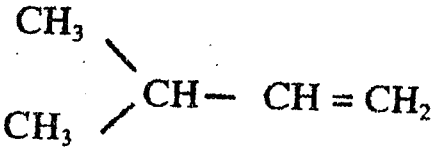
وضع العالم «زايتسيف» "Zeitsev" قاعدة تحدد المسار الذى يتخذه تفاعل الإزالة، وتنص هذه القاعدة على ما يأتى:

«عند إزالة جزىء حمض هالوچينى من الكيل هاليد، فإن ذرة الهدروچين تنتزع من ذرة الكربون التى تحمل أقل عدد من ذرات الهدروچين» ويمكن مشاهدة ذلك فى المثال التالى:

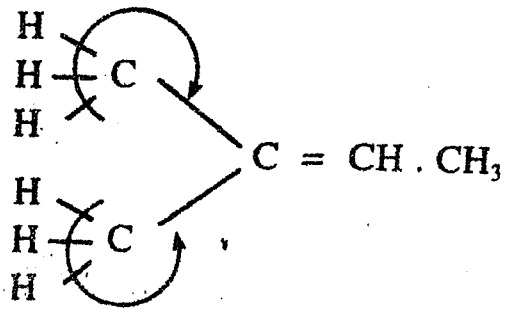


(I)

ولا يتكون فى هذا التفاعل الأوليفين الآخر المحتمل وهو



وذلك أن الأوليفين (I) أكثر ثباتا حيث تزدوج فيه روابط (C - H) الموجودة بمجموعة المثيل مع الكترونات باى (π) فى الرابطة الثنائية.



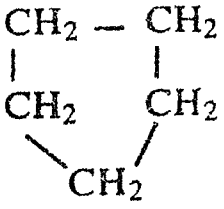
الهدروكربونات

الهدروكربونات مركبات عضوية تتكون جزيئاتها باتحاد ذرات الكربون بذرات الهدروجين فقط، وهى تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى:

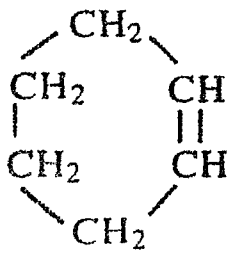
١ ـ **هدروكربونات لاحلقية:** تتكون جزيئاتها من سلاسل مستقيمة أو متفرعة من ذرات الكربون، وقد تكون كل روابطها أحادية فتوصف بأنها مركبات مشبعة تعرف باسم الألكانات، أو قد تحتوى جزيئاتها على روابط ثنائية غير مشبعة فتعرف باسم الألكينات، أو على روابط ثلاثية غير مشبعة فتعرف باسم الألكاينات.

$CH_3 - CH_3$	$CH_2 = CH_2$	$CH \equiv CH$
إيثان	إثيلين	أسيتلين
ألكان	ألكين	ألكاين

٢ ـ **هدروكربونات حلقية أليفاتية:** تتكون جزيئاتها من حلقات من ذرات الكربون مثل البروبان الحلقى، والبيوتان الحلقى، والبنتان الحلقى، والهكسان الحلقى، وهى حلقات مشبعة وكل روابطها أحادية، وقد تحتوى بعض هذه الحلقات على روابط غير مشبعة مثل الهكسين الحلقى.



البنتان الحلقى



الهكسين الحلقى

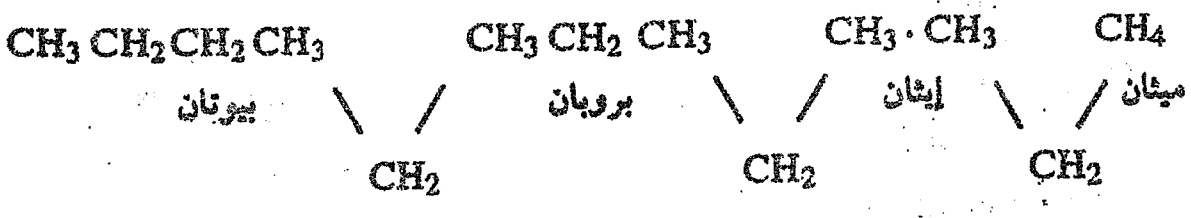
٣ ـ **هدروكربونات حلقية أروماتية:** وهى هدروكربونات تحتوى فى تركيبها على نواة البنزين السداسية التى توجد بداخلها ثلاث روابط ثنائية متبادلة تتداخل أوربتالاتها تداخلا جانبيا لتصنع معا نظام باى.



الألكانات Alkanes

الألكانات عبارة عن هدروكربونات أليفاتية مشبعة، وهى تعرف كذلك باسم البرافينات، وهو اسم مشتق من اللغة اللاتينية من كلمة "Parum affinis" أى عديم الميل للتفاعل؛ لأن جزيئاتها تتكون من روابط أحادية مشبعة.

وأول أفراد هذه المجموعة هو الميثان، ويليه الإيثان، ثم البروبان، والبيوتان.



ويلاحظ أن هناك فرقا ثابتا فى التركيب بين كل فرد من أفراد هذه المجموعة والفرد الذى يليه، مقداره ذرة واحدة من الكربون، وذرتين من الهدروجين، أى (CH_2)، ولذلك تسمى هذه المجموعة باسم «المجموعة المتقارنة» Homologous Series.

التسمية:

الأفراد الأولى من هذه المجموعة لها أسماء خاصة مثل الميثان، والإيثان، والبروبان، والبيوتان، أما أفراد المجموعة الأخرى التى تتكون جزيئاتها من خمس ذرات من الكربون، فتسمى بأسماء منسوبة إلى عدد ذرات الكربون الموجودة بجزيئاتها، فيسمى المركب الذى يتكون جزيؤه من خمس ذرات من الكربون باسم البنتان (C_5H_{12}) Pentane، لأن Penta تعنى خمسة، ويسمى المركب الذى يتكون جزيؤه من ست ذرات من الكربون باسم الهكسان (C_6H_{14}) hexane، لأن hexa تعنى ستة، وهكذا.

ويلاحظ أن أسماء أفراد هذه المجموعة من الألكانات تنتهى دائما بالمقطع «آن» "ane"، ويعد وجود هذا المقطع فى نهاية اسم الهدروكربون دليلا على أن المركب مشبع وأنه من الألكانات، وأن جميع الروابط فى جزيئه من النوع الأحادى.

ونظرا لأن هناك فرقا ثابتا بين تركيب جزيئات أفراد هذه المجموعة التى تعرف باسم المجموعة المتقارنة، فإنه يمكن وضع صيغة عامة لها تصف كل أفرادها، وهى فى هذه الحالة $C_n H_{2n+2}$ حيث n عدد صحيح يمثل عدد ذرات الكربون فى الجزىء.

وقد توجد بعض الألكانات على هيئة سلاسل مستقيمة، ويوجد بعضها الآخر على هيئة سلاسل متفرعة. وعندما يحتوى جزىء الألكان المتفرع على نفس عدد ذرات الكربون الموجودة فى الجزىء المستقيم السلسلة، يطلق عليه نفس الاسم بعد إضافة كلمة «أيسو» "iso" على هيئة سابقه تسبق الاسم، وهى تعنى «الشبيه»، على حين يطلق على الهدروكربون مستقيم السلسلة اسم «العادى»، ويرمز له بالسابقة «عـ ـ» "- n" وهى تعنى "normal". ومثال ذلك:

$CH_3 CH_2 CH_2 CH_3$

عـ ـ بيوتان

n - butane

$C_4 H_{10}$

$CH_3 . CH(CH_3) . CH_3$

أيسو بيوتان

iso - butane

وطبقا للنظام الذى وضعه الاتحاد الدولى للكيمياء البحتة والتطبيقية "IUPAC"، تسمى المركبات متفرعة السلسلة باسم أطول سلسلة فى الجزىء ثم يحدد موضع الفرع فيها بواسطة الأرقام، على أن يبدأ ترقيم الذرات فى السلسلة المستقيمة من أقرب طرف لهذا التفرع، ومثال ذلك:

$CH_3 . CH_2 . CH(CH_3) . CH_2 . CH_3$

٣ ـ مثيل بنتان

$CH_3 . CH(CH_3) . CH_2 . CH_2 . CH_3$

٢ ـ مثيل بنتان

ولا يقال ٤ ـ مثيل بنتان

$CH_3 . C(CH_3)_2 . CH(CH_3) . CH_3$

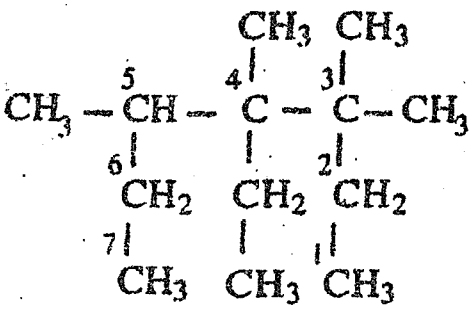
٢ , ٢ , ٤ ـ ثلاثى مثيل بنتان

$CH_3 . C(CH_3)_2 . CH_2 . CH_3$

٢ , ٢ ـ ثنائى مثيل بيوتان

وعند اتصال فرعين (أى مجموعتين) بذرة كربون واحدة، يكرر رقم هذه الذرة مع ملاحظة أن يبدأ الترقيم دائما من الطرف القريب من الذرة عديدة الفروع كما فى مثال ٢ , ٢ , ٤ ـ ثلاثى مثيل بنتان، ولا يجوز تسميته باسم ٤ , ٤ , ٢ ـ ثلاثى مثيل بنتان؛ لأن الترقيم فى هذه الحالة يبدأ من الذرة البعيدة عن ذرة الكربون عديدة التفرع.

ومهما كان الشكل الذى يكتب به الجزىء، علينا دائما أن نبحث عن أطول السلاسل فيه لنسميه باسمها. كذلك تعطى الأفضلية لأى سلسلة طويلة على السلسلة الأقصر منها، ومثال ذلك، تعطى الأفضلية لمجموعة الأثيل على مجموعات المثيل فى المثال التالى:



٤ - إثيل - ٣,٣ ,٤ ,٥ - رباعى مثيل هبتان

(إثيل تسبق مثيل)

ويزداد عدد الأيسومرات فى الألكانات بزيادة عدد ذرات الكربون فى الجزىء، فهناك مثلا ٨٠٢ أيسومرا محتملا للصيغة الجزيئية للترادى ديكان ($C_{13}H_{26}$)، ولكن لا يعرف منها إلا المركب مستقيم السلسلة المعروف باسم عن - ترادى ديكان n - Tridecane.

الألكينات Alkenes

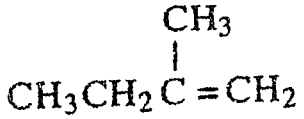
الألكينات هدروكربونات غير مشبعة تحتوى جزيئاتها على رابطة ثنائية واحدة أو أكثر، وتمثل هذه الروابط الثنائية غير المشبعة مركزا من مراكز النشاط الكيميائى فى جزيئاتها، وتعطيها عددا من تفاعلاتها المميزة. وتعرف الألكينات أيضا باسم الأوليفينات لأنها، وهى غازات فى حالتها العادية، تكون زيوتا عند اتحادها مع الهالوجينات.

التسمية:

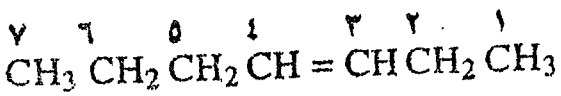
تكون أفراد هذه المجموعة فيما بينها مجموعة متقارنة تزيد فيها الصيغة الجزيئية لكل فرد عن الصيغة الجزيئية للفرد الذى يسبقه بفرق ثابت مقداره CH_2، ولذلك يوصف أفراد هذه المجموعة بالصيغة العامة Cn H2n، وتقل هذه الصيغة عن الصيغة العامة الخاصة بالألكانات بمقدار ذرتين من الهدروجين، وذلك بسبب وجود الرابطة الثنائية فى جزيئات الألكينات.

وتسمى الألكينات غير المشبعة بأسماء الألكانات المشبعة بعد استبدال اللاحقة «آن» "ane" باللاحقة «ين» "ene" أو «يلين» "ylene" فيقال مثلا عن الهدروكربون غير المشبع المقابل للإيثان فى التركيب C_2H_4، إثين أو إثيلين، وعن المقابل للبروبان، بروبين أو بروبيلين.

وكما فى حالة الألكانات ينسب اسم الهدروكربون غير المشبع متفرع السلسلة إلى اسم أطول سلسلة فى الجزىء، وتعين مواضع الفروع بالأرقام، وكذلك موضع الرابطة الثنائية على أن يبدأ الترقيم من أقرب مكان للرابطة الثنائية.



٢ ـ مثيل بيوتين ـ ١



هبتين ـ ٣

وليس هبتين ـ ٤

الألكاينات Alkynes

الألكاينات هدروكربونات غير مشبعة تحتوى جزيئاتها على روابط ثلاثية وبذلك يقل عدد ذرات الهدروجين بجزيئاتها بمقدار ذرتي هدروجين، وبذلك تصبح صيغتها العامة $C_n H_{2n-2}$. وتعرف الألكاينات أيضا باسم الأسيتلينات، نسبة إلى الأسيتلين وهو أول أفراد هذه المجموعة، وصيغته الجزيئية C_2H_2، وهو يسمى طبقا للنظام الدولي للتسمية الذى وضعه الاتحاد الدولى للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC)، إيثاين نسبة إلى الهدروكربون المشبع المقابل له فى التركيب وهو الإيثان. ويسمى الألكاين الذى يتكون جزيؤه من ثلاث ذرات من الكربون بروباين ويليه البيوتاين وهكذا.

$\overset{4}{C}H_3 . \overset{3}{C}H_2 \overset{2}{C} \equiv \overset{1}{C}H$ — بيوتاين - ١ — Butyne - 1

$CH_3\ C \equiv CH$ — بروباين — Propyne

$CH \equiv CH$ — إيثاين — Ethyne

ويلاحظ أن أسماء الألكاينات تنتهى بالمقطع «آين» "yne" دلالة على وجود الرابطة الثلاثية غير المشبعة التى يعين موضعها فى الجزىء باستخدام الأرقام كما فى بيوتاين - ١، وبيوتاين - ٢، كما تعين مجموعات الاستبدال بنفس الأسلوب.

$\overset{5}{C}H_3 - \underset{\underset{\overset{1}{C}H_3}{|}}{\overset{4}{C}H} . \overset{3}{C} \equiv \overset{2}{C} . \overset{1}{C}H$ — ٤ - مثيل بنتاين - ٢

$CH_3 . C \equiv C . CH_3$ — بيوتاين - ٢

ويلاحظ أن الرابطة الثلاثية أقصر من الرابطة الثنائية، فيبلغ طولها ١٢٤ pm، على حين يبلغ طول الرابطة الثنائية ١٣٤ pm، والرابطة الأحادية ١٥٤ pm، وهى أقل قابلية للتفاعل من الرابطة الثنائية ولا توجد لها أيسومرات هندسية لأن كل من ذرتى الكربون والذرتين المتصلتين بهما تقع على خط مستقيم واحد.

$$C - C \equiv C - C$$